

Auto-structuration d'espaces probabilistes relationnels

Programme de recherche pré-géométrie, concurrent et sans horloge globale primitive

Guillaume Berthelot

Résumé

Ce document propose un programme de recherche fondé sur une hypothèse ontologique volontairement minimale : la structure fondamentale n'est pas constituée d'objets locaux portant de l'information, mais d'une *structure informationnelle probabiliste et relationnelle* dont les objets, les variables, la localité, la géométrie et la temporalité sont des représentations phénoménologiques éventuelles. Il n'est donc supposé au départ ni espace physique, ni distance, ni temps global, ni particules déjà constituées, ni décomposition primitive du réel en sous-systèmes indépendants.

L'objet primitif est un *espace dual probabiliste relationnel*, compris comme une présentation mathématique d'une structure informationnelle plus fondamentale. Les degrés de possibilité, événements, supports et variables employés dans le formalisme ne sont pas postulés comme des constituants ontologiques : ils servent à représenter des contextes d'actualisation de l'information. Une même structure informationnelle peut admettre plusieurs représentants contextuels sans être décomposable en une collection d'états locaux autonomes. La phénoménologie physique est recherchée dans les régularités stables de ces représentations et de leurs transformations.

La probabilité n'est pas interprétée comme la probabilité qu'un événement soit « le prochain » parmi tous les événements activables. Dans le laboratoire classique, elle est portée par les choix incompatibles d'une même cellule de branchement et, lorsque plusieurs variables de représentation non conflictuelles restent probabilistiquement couplées, par une loi jointe sur le bloc relationnel concerné. Plus généralement, elle doit être définie directement sur des configurations d'événements ou des classes de réalisations concurrentes. Ce choix évite l'introduction indirecte d'un ordonnancement global et prépare une généralisation dans laquelle plusieurs contextes peuvent ne pas provenir d'une unique distribution globale classique.

L'homogénéité primordiale est formulée comme une symétrie statistique. En régime dense, l'échangeabilité et les représentations d'Aldous–Hoover fournissent un cadre naturel ; en régime clairsemé, qui constitue la cible privilégiée pour une éventuelle physique émergente, les limites locales de Benjamini–Schramm et les réseaux aléatoires unimodulaires offrent un cadre plus approprié. La brisure spontanée de symétrie est définie au niveau des réalisations ou des composantes ergodiques, tandis que la loi d'ensemble peut rester symétrique.

Le programme comporte enfin un verrou physique explicite. Le théorème de Bell interdit d'expliquer les corrélations quantiques par une simple information commune classique qui se factoriserait ensuite en variables locales préexistantes. L'hypothèse étudiée ici est différente : les variables locales elles-mêmes ne sont pas fondamentales ; elles peuvent n'apparaître qu'au niveau phénoménologique comme représentants contextuels d'une structure informationnelle non factorisable. Cette hypothèse ne constitue cependant pas, à elle seule, une solution à Bell. Le programme devra construire une structure probabiliste non classique reproduisant quantitativement les corrélations observées, le non-signallement et les autres contraintes quantiques, sans réintroduire subrepticement une variable globale classique.

Pour relier une dynamique sans horloge globale aux limites de graphes statiques, le programme introduit des sections relationnelles admissibles : une géométrie émergente ne sera considérée comme robuste que si sa limite locale est indépendante du choix de section dans une même phase. Un modèle jouet explicite de réécriture probabiliste sur hypergraphe est également proposé. Il constitue un laboratoire classique d'auto-structuration et non une ontologie fondamentale : ses sommets, hyperarêtes et variables sont des coordonnées de représentation destinées à tester persistance, concurrence, géométrisation et invariants. Une règle locale de fermeture de cycles y est introduite, car une croissance purement arborescente exclurait toute géométrie de dimension finie.

Enfin, le théorème de Vorob'ev relie explicitement la structure relationnelle à la question quantique : toute famille cohérente de distributions contextuelles admet une section globale classique si et seulement si la structure des contextes est acyclique. La non-factorisabilité observable exige donc des cycles, comme la géométrie de dimension finie. Un second modèle jouet, défini sur la structure émergente du premier, spécifie uniquement des données locales aux contextes ; il garantit le non-signallement, admet un contrôle classique intégré, localise la contextualité sur les cycles et respecte la borne de Tsirelson dans le cas biparti.

1 Objet et statut du programme

Le présent texte expose une hypothèse de travail et un programme de recherche.

Il ne constitue ni une théorie physique achevée, ni une dérivation des lois connues. Son objectif immédiat est plus élémentaire :

Déterminer si une structure informationnelle probabiliste et relationnelle, ne supposant aucune décomposition primitive en objets locaux, peut s'auto-organiser de telle sorte que des représentations phénoménologiques stables apparaissent et puissent être interprétées, à un niveau effectif, comme matière, géométrie, temporalité, énergie ou systèmes physiques.

Le programme distingue trois niveaux.

1. **Niveau ontologique et mathématique** : préciser ce que signifie une structure informationnelle sans objets locaux primitifs et construire des représentations cohérentes de ses possibilités, conflits, contextes et actualisations.
2. **Niveau dynamique** : rechercher des lois simples capables de produire spontanément des structures persistantes et des classes stables de représentations.
3. **Niveau physique** : uniquement si les deux premiers niveaux aboutissent, identifier les conditions sous lesquelles des variables, systèmes, localités, particules, géométries et temporalités effectives peuvent être reconstruits et confrontés aux contraintes expérimentales, notamment quantiques.

Cette séparation est méthodologique : elle évite d'introduire dans les hypothèses les propriétés que l'on souhaite précisément faire émerger.

2 Hypothèse informationnelle fondamentale

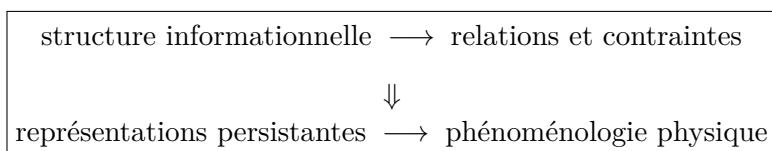
Le programme adopte comme hypothèse directrice que l'information n'est pas une propriété transportée par des objets plus fondamentaux qu'elle. La structure de l'information constitue elle-même le niveau primitif de description.

Hypothèse 1 (Primauté de la structure informationnelle). *Il existe une structure informationnelle fondamentale $\mathcal{I}$ dont la décomposition en objets, variables, sous-systèmes et régions n'est pas postulée a priori. Les entités physiques observables sont recherchées comme des représentants contextuels, stables ou approximativement stables, de cette structure.*

Cette hypothèse exclut en particulier, au niveau fondamental, une image du type

objets locaux $\longrightarrow$ relations entre objets $\longrightarrow$ information échangée.

L'ordre conceptuel recherché est inverse :



Soit C un contexte de représentation. On notera schématiquement

$$\pi_C : \mathcal{I} \rightsquigarrow \mathcal{X}_C$$

une application de représentation, éventuellement stochastique, qui associe à la structure fondamentale les observables ou degrés de description accessibles dans le contexte C . Le symbole $\rightsquigarrow$ rappelle qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une projection déterministe ni d'un découpage de $\mathcal{I}$ en sous-objets préexistants.

Deux représentants observés dans des contextes distincts peuvent ainsi procéder d'une même structure informationnelle sans que celle-ci se factorise en deux états autonomes :

$$\pi_{C_1}(\mathcal{I}) = X_1, \quad \pi_{C_2}(\mathcal{I}) = X_2, \quad \mathcal{I} \neq \mathcal{I}_1 \times \mathcal{I}_2$$

au niveau fondamental. Dans ce sens, l'expression « deux systèmes partagent la même information » serait encore trop classique : le programme envisage plutôt que ce que la phénoménologie décrit comme deux systèmes puisse être constitué par deux représentants d'une même structure informationnelle non décomposable.

Critère 1 (Non-réification des variables de représentation). *Toute variable, tout sommet, toute hyperarête, tout support ou toute notion de voisinage introduits pour calculer ou simuler le modèle doivent être distingués explicitement d'un constituant ontologique fondamental, sauf si leur statut physique émergent est établi par un critère indépendant.*

Cette précaution est essentielle pour la suite : les modèles classiques étudiés ci-dessous utilisent nécessairement des coordonnées, des variables et des sous-structures finies, mais celles-ci sont des instruments de représentation du programme d'auto-structuration. Elles ne doivent pas être confondues avec l'hypothèse fondamentale elle-même.

3 Intuition physique générale

L'intuition de départ est que l'espace, la distance, le temps, les particules, les champs et peut-être certaines propriétés énergétiques pourraient être des propriétés effectives de structures informationnelles plus primitives.

Au niveau fondamental, le programme cherche donc à ne supposer que :

- une structure de possibilités informationnelles ;
- des relations de compatibilité, de dépendance ou d'exclusion entre configurations possibles ;
- des contextes dans lesquels certaines distinctions peuvent être actualisées ;
- des règles probabilistes ou, à terme, probabilistes généralisées gouvernant ces actualisations ;
- aucune partition primitive de la structure en systèmes locaux porteurs de propriétés propres.

Les notions d'élément, de variable et d'événement utilisées dans le formalisme doivent donc être lues comme des *coordonnées de représentation*. Le mécanisme conceptuel minimal devient :

structure informationnelle $\rightarrow$ contexte admissible $\rightarrow$ actualisation $\rightarrow$ reconfiguration des possibilités

L'intérêt physique apparaît lorsqu'une partie de cette dynamique acquiert une stabilité inter-contextuelle :

corrélations structurelles $\rightarrow$ renforcement $\rightarrow$ persistance $\rightarrow$ classes de représentants stables

Puis, à un niveau seulement émergent :

classes stables de représentants $\Rightarrow$ systèmes, matière, géométrie, temporalité, énergie effective

Une « particule » n'est donc pas postulée comme un nœud primitif de $\mathcal{I}$. Elle constituerait, si le programme aboutit, une classe de manifestations suffisamment stable pour être décrite de manière autonome dans un régime phénoménologique donné. De même, la localité physique ne serait pas la propriété d'éléments déjà placés dans l'espace : elle devrait être reconstruite à partir des régularités de la structure informationnelle.

4 L'espace dual probabiliste relationnel

4.1 Structure minimale

On note l'espace dual probabiliste relationnel

$$\mathcal{D}.$$

Il est conçu comme une présentation mathématique de la structure informationnelle fondamentale $\mathcal{I}$, et non comme un espace physique peuplé d'objets élémentaires. Une représentation calculable peut s'écrire

$$\mathcal{D} = (V, \xi, \mathfrak{R}, \Gamma),$$

où :

- V est un ensemble d'indices ou de degrés de représentation permettant de décrire une présentation de $\mathcal{I}$;
- ξ représente la configuration informationnelle et relationnelle accessible dans cette présentation ;
- $\mathfrak{R}$ décrit les compatibilités, dépendances, exclusions ou possibilités d'actualisation représentées, éventuellement d'ordre supérieur ;
- Γ est une famille de spécifications probabilistes ou contextuelles associées aux configurations représentables.

Aucun élément de V n'est interprété comme une particule, un lieu ou une variable locale fondamentale. Aucun élément de $\mathfrak{R}$ n'est interprété comme une distance physique primitive. Le couple $(V, \mathfrak{R})$ est une carte de calcul possible de la structure informationnelle ; différentes cartes peuvent représenter un même contenu physique candidat.

Le terme *dual* désigne le domaine des possibilités d'actualisation ouvertes par la structure informationnelle. Il ne désigne ni l'espace dual de l'analyse fonctionnelle, ni une dualité onde-particule.

Une formulation ultérieure plus intrinsèque devra idéalement caractériser les équivalences entre représentations de $\mathcal{I}$, de façon à distinguer ce qui relève du choix de coordonnées computationnelles de ce qui constitue un invariant du modèle.

4.2 Configurations finies

Pour un sous-ensemble fini $C \subseteq V$, on note

$$\mathcal{D}|_C$$

la restriction d'une *présentation* de la structure au contexte C et à sa frontière relationnelle pertinente.

Les simulations travailleront sur de telles restrictions finies. Elles ne supposent pas que C corresponde à un sous-système ontologiquement autonome. La théorie cherchera au contraire les propriétés invariantes sous changements de présentation et les familles cohérentes lorsque la taille de la représentation augmente.

5 Localité relationnelle

La « localité relationnelle » introduite ici est une notion de calcul interne à une représentation ; elle ne constitue pas une localité physique primitive. Elle exprime seulement qu’une actualisation peut être déterminée à partir d’un contexte informationnel fini dans la présentation considérée.

Pour $C \subset V$, on note

$$N_{\mathfrak{R}}(C)$$

le voisinage relationnel minimal nécessaire pour déterminer les actualisations admissibles sur C .

Définition 1 (Localité relationnelle de représentation). *Une règle est dite locale dans une présentation si ses conditions de lecture, ses choix probabilistes et ses modifications sont déterminés par un contexte fini C et par $N_{\mathfrak{R}}(C)$, sans utiliser une métrique ou des coordonnées physiques préexistantes.*

La localité relationnelle n’est donc pas identifiée à la localité géométrique et n’affirme pas l’existence de variables locales fondamentales. Une localité physique ne pourra être attribuée qu’à un régime phénoménologique émergent.

Cette distinction sera importante si une géométrie macroscopique émerge : des liens microscopiques relationnels peuvent éventuellement relier des régions devenues géométriquement éloignées. Cette possibilité rejoint le problème de *disordered locality* discuté par Markopoulou et Smolin [21].

6 Événements, activation et conflit

6.1 Actualisation élémentaire

Une actualisation est représentée par un événement

$$e \in \mathcal{E}.$$

Chaque événement est caractérisé par :

- un support de lecture R_e ;
- un support d’écriture W_e ;
- une condition locale d’activation ;
- une transformation locale T_e .

On note

$$C \vdash e$$

lorsque la configuration C active l’événement e .

L’événement modifie uniquement son support relationnel pertinent.

6.2 Conflit et quatre régimes de relation entre événements

Deux événements peuvent être simultanément activables tout en représentant des alternatives incompatibles.

On introduit une relation de conflit dépendant de la configuration :

$$e \#_C f.$$

Elle signifie que e et f ne peuvent appartenir à une même continuation cohérente à partir de C . Pour deux événements co-activables, quatre régimes doivent être distingués.

1. Conflit. Les événements sont des alternatives mutuellement exclusives :

$$e \#_C f.$$

2. Dépendance structurelle. Les événements ne sont pas conflictuels, mais l'exécution de l'un modifie l'activation de l'autre ou les deux ordres conduisent à des configurations relationnellement non équivalentes. On peut noter cette situation

$$e D_C^s f.$$

3. Couplage probabiliste. Les transformations peuvent commuter structurellement, mais la loi conditionnelle associée à l'un est modifiée par la réalisation de l'autre. On note

$$e \bowtie_C f.$$

Ainsi, il peut arriver que

$$T_f T_e(C) \simeq T_e T_f(C)$$

tout en ayant

$$q_{B_f}(\cdot \mid T_e C) \neq q_{B_f}(\cdot \mid C).$$

Ces événements sont concurrents au sens structurel, mais ils ne sont pas probabilistiquement indépendants.

4. Indépendance complète. Les événements commutent structurellement et leur réalisation ne modifie pas les lois probabilistes pertinentes de l'autre. C'est seulement dans ce quatrième cas que l'on écrira

$$e I_C f.$$

Cette classification sépare trois notions qui ne doivent pas être confondues : compatibilité structurelle, indépendance probabiliste et choix computationnel.

7 Concurrence dépendante de la configuration

7.1 Indépendance dynamique et probabiliste

Les actualisations modifient la structure relationnelle ; l'indépendance doit donc pouvoir changer avec la configuration.

On introduit :

$$I_C \subseteq \mathcal{E} \times \mathcal{E},$$

où

$$e I_C f$$

signifie que e et f sont pleinement indépendants dans la configuration C .

Une définition opérationnelle forte comporte deux niveaux.

Carré structurel. On exige :

$$C \vdash e, \quad C \vdash f, \quad \neg(e \#_C f),$$

puis :

$$T_e(C) \vdash f, \quad T_f(C) \vdash e,$$

et enfin :

$$T_f T_e(C) \simeq T_e T_f(C).$$

Carré probabiliste. Si B_e et B_f désignent les cellules ou choix locaux contenant respectivement e et f , on exige en outre :

$$q_{B_f}(\cdot \mid T_e C) = q_{B_f}(\cdot \mid C),$$

et symétriquement :

$$q_{B_e}(\cdot \mid T_f C) = q_{B_e}(\cdot \mid C).$$

Dans une formulation plus générale par noyaux stochastiques, cette condition devient une commutation des noyaux :

$$K_f^{T_e C} \circ K_e^C = K_e^{T_f C} \circ K_f^C,$$

comme mesures sur les configurations finales, modulo l'équivalence relationnelle $\simeq$.

Définition 2 (Indépendance complète). *Deux événements e et f sont indépendants dans C si chacun reste activable après l'autre, si leurs transformations commutent modulo l'équivalence relationnelle, et si les lois probabilistes locales associées à chacun restent invariantes sous la réalisation de l'autre.*

Cette définition est volontairement plus forte que la seule commutation des réécritures. Deux événements peuvent donc être structurellement commutatifs tout en restant couplés probabilistiquement.

7.2 Automates avec relations de concurrence

Les automates avec relations de concurrence fournissent un cadre existant dans lequel la relation de commutation dépend de l'état courant. Bracho et Droste ont étudié des systèmes de transitions munis, dans chaque état, de relations indiquant quels événements commutent [4, 6].

Ce type de formalisme est plus adapté au présent programme qu'un monoïde de traces avec relation d'indépendance fixe.

8 Histoires concurrentes et équivalence computationnelle

Une simulation numérique doit linéariser les événements.

Cette linéarisation n'est pas interprétée comme un ordre physique fondamental.

À partir d'une configuration C , deux séquences

$$w = e_1 e_2 \dots e_n, \quad w' = f_1 f_2 \dots f_n$$

sont considérées comme équivalentes si l'on peut passer de l'une à l'autre par une succession de permutations d'événements indépendants dans les configurations où ces permutations sont effectuées.

On note :

$$w \sim_C w'.$$

L'objet physique candidat est alors une classe d'exécutions :

$$[w]_C,$$

et non une séquence particulière imposée par le programme informatique.

Dans le cas particulier où I_C est constant, on retrouve les monoïdes de traces de Mazurkiewicz. Lorsque l'indépendance dépend de la configuration, l'équivalence doit être définie sur les chemins du système de transitions lui-même.

9 Probabilité sans « prochain événement » global

9.1 Le choix probabiliste vit dans le conflit

Le modèle n'assigne pas une probabilité globale

$$\pi(e \mid C)$$

interprétée comme la probabilité que e soit « le prochain événement » parmi tous les événements activables.

Une telle quantité imposerait une comparaison et une normalisation entre des événements appartenant éventuellement à des régions relationnellement indépendantes. Elle réintroduirait, par l'ordonnancement, une forme de synchronisation globale étrangère à l'hypothèse.

La probabilité est donc attachée aux alternatives effectivement incompatibles et, plus généralement, aux configurations concurrentes complètes.

9.2 Couplage probabiliste sans conflit

La normalisation locale sur une cellule conflictuelle ne suffit pas lorsque plusieurs événements ou variables, bien que non conflictuels et structurellement commutatifs, sont probabilistiquement couplés.

Dans ce cas, les probabilités ne doivent pas être produites par une succession de tirages conditionnels interprétés comme une dynamique physique. On définit au contraire une loi jointe sur le bloc relationnel couplé.

Soit Λ un ensemble fini de degrés de possibilité reliés par le couplage probabiliste $\bowtie_C$. On introduit une spécification conditionnelle

$$\gamma_\Lambda(dx_\Lambda \mid x_{\partial_{\mathfrak{R}}\Lambda}),$$

normalisée seulement sur les configurations internes à Λ , conditionnellement à sa frontière relationnelle.

Lorsque deux blocs Λ_1 et Λ_2 sont relationnellement et probabilistiquement découplés, la loi doit factoriser :

$$\gamma_{\Lambda_1 \cup \Lambda_2} = \gamma_{\Lambda_1} \otimes \gamma_{\Lambda_2}.$$

Cette factorisation exprime l'indépendance probabiliste véritable. Elle évite toute compétition artificielle entre deux sous-systèmes pour devenir le « prochain » objet actualisé.

Les conditionnelles locales obtenues à partir d'une telle loi jointe peuvent être utilisées par un algorithme d'échantillonnage, mais l'ordre des mises à jour de cet algorithme n'a alors aucune signification physique.

9.3 Contextes probabilistes et absence éventuelle de loi globale

L'hypothèse informationnelle fondamentale conduit à ne pas supposer qu'une famille d'observables phénoménologiques appartenant à des contextes incompatibles possède nécessairement une loi jointe classique unique. Si $C \in \mathcal{C}$ désigne un contexte accessible, on peut associer une distribution

$$P_C$$

aux résultats représentables dans ce contexte, avec des conditions de compatibilité sur les recouvrements entre contextes. Il peut néanmoins ne pas exister de distribution classique globale

$$P_{\text{glob}}$$

sur l'ensemble de toutes les variables contrefactuelles dont chaque P_C serait une marginale.

Cette possibilité ne doit pas être introduite artificiellement pour « obtenir » des violations quantiques : elle devra résulter d'une structure explicite de représentation de $\mathcal{I}$. Elle fournit toutefois une direction mathématique naturelle pour exprimer l'idée qu'une même information fondamentale possède plusieurs représentants contextuels sans être décomposable en valeurs locales simultanément définies.

Le formalisme en faisceaux d'Abramsky et Brandenburger fournit un précédent mathématique particulièrement pertinent : dans ce cadre, contextualité et non-localité se traduisent par une obstruction à l'existence d'une section globale compatible avec les données contextuelles [24]. Le présent programme n'adopte pas ce formalisme comme axiome, mais retient cette obstruction comme modèle de ce qu'une non-factorisabilité informationnelle pourrait signifier mathématiquement. La section 21.5 montre que la possibilité même d'une telle obstruction dépend d'une propriété topologique de la famille de contextes.

9.4 Cellules de branchement

On introduit une cellule locale de branchement

$$B \in \mathcal{B}(C),$$

constituée d'une sous-structure minimale représentant un choix effectif entre continuations incompatibles.

Une loi locale peut être définie sur les issues de la cellule :

$$q_B : \Omega_B \rightarrow [0, 1],$$

avec

$$\sum_{\omega \in \Omega_B} q_B(\omega) = 1.$$

Cette normalisation porte uniquement sur des alternatives appartenant au même choix, et non sur l'ensemble des événements activables du système.

Les *branching cells* d'Abbes et Benveniste ont précisément été introduites pour définir des probabilités distribuées dans une sémantique de concurrence vraie. Leur construction s'applique à une classe d'événements localement finis qui étend le cas *confusion-free* et permet de paver les configurations maximales par des cellules minimales de choix [1].

9.5 Confusion

Conflit et concurrence peuvent être imbriqués. Un motif canonique est la structure en M :

$$e I_C g, \quad e \#_C f, \quad f \#_C g.$$

Les événements e et g sont concurrents, mais chacun partage un conflit avec f . L’exploration d’une branche peut ainsi modifier la structure des choix encore disponibles.

Cette situation, appelée *confusion*, interdit en général d’obtenir une probabilité cohérente en normalisant naïvement les événements activables un par un. Les travaux d’Abbes–Benveniste et de Varacca–Völzer–Winskel fournissent des cadres partiels précisément consacrés à l’articulation entre conflit, concurrence et probabilité [1, 2].

Le programme retient donc le critère suivant :

Critère 2 (Cohérence probabiliste concurrente). *La mesure d’une réalisation doit être indépendante de sa linéarisation computationnelle. Les choix aléatoires doivent être attachés aux cellules conflictuelles ou directement aux configurations d’événements, et non à un ordonnanceur global.*

9.6 Mesures sur traces : un cas particulier important

Dans un monoïde de traces classique, l’alphabet d’événements et la relation d’indépendance sont fixés. Abbes et Mairesse ont construit des mesures de Bernoulli naturelles sur le bord infini de tels monoïdes, dans un cadre explicitement asynchrone et sans horloge globale [3].

Ce résultat fournit un modèle de référence, mais ne résout pas directement le cas du présent programme, où :

$$I_C$$

peut varier avec la configuration relationnelle. L’extension d’une théorie de mesures analogue au cas d’une indépendance dynamique constitue donc une question de recherche à part entière.

Une voie de réduction partielle consiste à déplier le système de transitions en structure d’événements, à la manière du dépliage des réseaux de Petri en structures d’événements [5] ou des ordres de dépendance associés aux automates à concurrence [6]. Dans le dépliage, un événement n’est plus une règle abstraite mais une *occurrence en contexte*, c’est-à-dire une règle accompagnée de l’histoire causale qui l’a rendue activable. L’indépendance, qui dépend de la configuration au niveau des règles, devient alors une relation statique entre occurrences. Si ce dépliage est localement fini, les cellules de branchement d’Abbes–Benveniste peuvent s’y appliquer directement. Une partie des questions de recherche 3 et 4 se ramène ainsi à une hypothèse vérifiable : la finitude locale du dépliage engendré par la dynamique.

On cherchera plus généralement, pour chaque configuration admissible C , une mesure

$$\mathbb{P}_C$$

sur l’espace des extensions concurrentes compatibles avec C , cohérente avec les cellules locales et invariante sous les permutations d’événements indépendants effectivement autorisées.

10 L’état dual primordial

10.1 Principe d’homogénéité

L’état dual primordial est la configuration antérieure à toute différenciation relationnelle physiquement identifiable.

L’homogénéité signifie que les étiquettes artificielles n’ont pas de signification physique.

Dans un système fini, la loi satisfait :

$$\sigma_{\#} \mathbb{P}_{\text{prim}} = \mathbb{P}_{\text{prim}}$$

pour toute permutation admissible σ des éléments.

Cette symétrie statistique ne signifie pas que toute réalisation est elle-même symétrique.

10.2 Homogénéité et symétries locales

L'état primordial est défini par :

- l'invariance statistique par relabelage ;
- l'identité des règles locales sur les contextes relationnellement isomorphes ;
- l'absence de structure géométrique privilégiée ;
- l'absence de classe d'éléments désignée extérieurement.

L'homogénéité n'impose pas une connectivité complète. Un état primordial dans lequel tous les degrés de possibilité seraient couplés entre eux placerait d'emblée le système dans le régime dense de la section 15 et produirait un bloc probabiliste unique de taille macroscopique. Pour viser le régime clairsemé, l'état primordial est plutôt choisi comme une loi échangeable sur des structures de degré borné, avec des couplages aléatoires sous le seuil de percolation, de sorte que les blocs probabilistes initiaux soient finis. La section 23.10 en donne une réalisation explicite.

11 Brisure spontanée de symétrie

11.1 La loi peut rester symétrique

Si la loi primordiale est échangeable et si la dynamique commute avec les relabelages, alors la loi d'ensemble reste échangeable.

La brisure spontanée de symétrie ne peut donc pas être définie comme une perte d'échangeabilité de la loi globale.

Elle doit être cherchée au niveau des réalisations et de la décomposition ergodique.

11.2 Décomposition ergodique

On considère une loi invariante $\mathbb{P}$ admettant une décomposition :

$$\mathbb{P} = \int_{\Theta} \mathbb{P}_{\theta} \nu(d\theta),$$

où les $\mathbb{P}_{\theta}$ sont des composantes extrémales ou ergodiques.

Définition 3 (Brisure spontanée de symétrie). *Il y a brisure spontanée lorsque la loi globale reste symétrique, mais qu'une réalisation macroscopique sélectionne presque sûrement une composante ergodique non triviale caractérisée par un paramètre d'ordre ou une structure relationnelle persistante.*

Dans une représentation d'Aldous–Hoover dense,

$$A_{ij} = F(U_{\emptyset}, U_i, U_j, U_{ij}),$$

la variable globale $U_{\emptyset}$ peut paramétrer le mélange de composantes ergodiques. Une fois cette variable conditionnée, la réalisation appartient à un secteur particulier [7, 8].

Cette distinction entre symétrie de la loi et sélection d'une composante constitue la définition de travail de la brisure spontanée dans le programme.

Cette notion est véritablement non triviale à la limite infinie. Pour tout système fini, la loi symétrique peut être écrite sans qu'une phase soit strictement sélectionnée au sens thermodynamique ; on parlera seulement de *précurseur de brisure*, par exemple lorsqu'un paramètre d'ordre

présente une distribution multimodale et des temps de bascule très grands. La terminologie de brisure spontanée sera réservée à une limite projective, locale ou thermodynamique dans laquelle des composantes ergodiques distinctes subsistent.

12 Persistance

La persistance doit être définie relativement à une mesure sur les extensions concurrentes et à un critère explicite d'appariement des motifs.

Soit un motif relationnel fini M présent dans une configuration C , et soit

$$\text{Ext}(C)$$

l'espace des extensions admissibles muni de la mesure $\mathbb{P}_C$.

12.1 Critère d'identification

Deux motifs M et M' peuvent être considérés comme identiques selon plusieurs niveaux d'exigence :

1. **isomorphisme exact :**

$$M' \cong M;$$

2. **équivalence d'observables :** pour une famille fixée $\mathfrak{O} = \{O_1, \dots, O_k\}$,

$$d_{\mathfrak{O}}(M, M') = \sum_{j=1}^k \alpha_j d_j(O_j(M), O_j(M')) \leq \varepsilon;$$

3. **équivalence fonctionnelle :** les deux motifs ont le même comportement sous une classe spécifiée d'interactions tests.

Le niveau retenu doit être annoncé avant l'expérience afin d'éviter qu'une notion de persistance soit ajustée a posteriori au comportement observé.

12.2 Probabilité de persistance

Une profondeur mesurée en nombre total d'événements serait incompatible avec l'hypothèse d'absence d'horloge globale. « La configuration après L événements » est en effet une coupe définie par l'ordre de parcours de la simulation, ou par le paramètre auxiliaire t du processus de la section 23.9; elle mélange l'avancement de régions relationnellement indépendantes. La profondeur doit donc être lue dans l'ordre de dépendance dérivé $\prec_H$ de la section 14.1, et les motifs doivent être observés sur des coupes admissibles au sens de la section 14.2.

Soit H une réalisation, Σ une coupe admissible et $M \subset C_{\Sigma}$ un motif de support relationnel $\text{supp}(M)$. Pour une coupe admissible Σ' telle que $P_{\Sigma} \subseteq P_{\Sigma'}$, on définit la *profondeur causale locale*

$$\ell_M(\Sigma, \Sigma') = \max \left\{ k : \exists e_1 \prec_H e_2 \prec_H \dots \prec_H e_k, \quad e_i \in P_{\Sigma'} \setminus P_{\Sigma}, \quad (R_{e_1} \cup W_{e_1}) \cap \text{supp}(M) \neq \emptyset \right\},$$

c'est-à-dire la longueur maximale d'une chaîne de dépendances issue du motif entre les deux coupes. Cette quantité est définie sur l'ordre partiel dérivé et non sur une linéarisation : elle est invariante sous les permutations d'événements indépendants. On note

$$\mathfrak{S}_L(\Sigma) = \{ \Sigma' \text{ admissible} : P_{\Sigma} \subseteq P_{\Sigma'}, \ell_M(\Sigma, \Sigma') = L \}$$

la famille des coupes situées à profondeur locale L du motif.

Définition 4 (Probabilités de persistance). *Pour un critère d'identification $(\mathfrak{D}, \varepsilon)$ fixé, on définit*

$$\Pi_{M, \mathfrak{D}, \varepsilon}^{-}(L \mid \Sigma) = \mathbb{P}_{C_{\Sigma}} \left[\forall \Sigma' \in \mathfrak{S}_L(\Sigma), \exists M' \subset C_{\Sigma'} : d_{\mathfrak{D}}(M, M') \leq \varepsilon \right],$$

$$\Pi_{M, \mathfrak{D}, \varepsilon}^{+}(L \mid \Sigma) = \mathbb{P}_{C_{\Sigma}} \left[\exists \Sigma' \in \mathfrak{S}_L(\Sigma), \exists M' \subset C_{\Sigma'} : d_{\mathfrak{D}}(M, M') \leq \varepsilon \right],$$

où $\mathbb{P}_{C_{\Sigma}}$ est la mesure sur les extensions concurrentes de C_{Σ} .

On a toujours $\Pi^{-} \leq \Pi^{+}$. L'écart $\Pi^{+} - \Pi^{-}$ mesure la dépendance de la persistance vis-à-vis du choix de coupe à profondeur fixée ; il joue pour la persistance le rôle que joue le critère 3 pour la géométrie. La variable L est une longueur de chaîne de dépendances ; elle n'est pas une durée physique.

Un motif est *fortement persistant* si Π^{-} reste élevée lorsque L augmente, si l'écart $\Pi^{+} - \Pi^{-}$ reste petit, si le résultat est stable lorsque ε varie dans une plage raisonnable et si le motif résiste à des perturbations relationnelles locales.

Cette définition donne un contenu mesurable, et indépendant de la linéarisation, à l'expression « persister sous de nombreuses extensions ».

13 Matière comme régime de persistance

Hypothèse 2 (Persistance matérielle). *Une structure matérielle peut correspondre à une classe de motifs relationnels dont l'identité fonctionnelle est reconstruite avec une forte probabilité sous les extensions concurrentes admissibles de leur environnement relationnel.*

L'identité recherchée n'est pas nécessairement l'identité microscopique.

On cherche des observables $\mathcal{O}$ telles que :

$$\mathcal{O}(M') \simeq \mathcal{O}(M)$$

pour une large mesure d'extensions M' issues de M .

La matière devient ainsi un régime robuste de la dynamique, et non un objet introduit comme primitive.

14 Sections relationnelles et définition des graphes de limite

L'étude de limites de Benjamini–Schramm nécessite une suite de graphes statiques. Une dynamique sans horloge globale ne fournit cependant aucun « instant » privilégié auquel lire un graphe G_N . Il faut donc définir explicitement l'objet statique extrait d'une réalisation concurrente.

14.1 Dépendance dérivée dans une réalisation

Considérons une réalisation finie H , c'est-à-dire une classe d'exécutions concurrentes ayant produit un ensemble d'événements. On définit une relation de dépendance élémentaire par :

$$e \prec_H f$$

lorsqu'une donnée écrite par e est nécessaire à l'activation ou au résultat de f , et que cette dépendance ne peut être supprimée par permutation d'événements indépendants.

Lorsqu'une actualisation porte conjointement sur un bloc de variables, comme dans le modèle jouet de la section 23, elle compte comme un *seul* événement de H . Les relations $\prec_H$ portent alors sur ces événements composites, et une coupe ne peut jamais séparer les variables d'un même bloc.

Dans les secteurs où la fermeture transitive de $\prec_H$ est acyclique et localement finie, elle définit un ordre partiel dérivé sur les événements réalisés. Cet ordre n'est pas postulé comme structure fondamentale ; il est reconstruit à partir des dépendances effectives de la réalisation.

14.2 Coupe admissible

Une *coupe admissible* Σ est une antichaîne maximale de cet ordre dérivé telle que son passé

$$P_\Sigma = \{e : \exists s \in \Sigma, e \preceq_H s\}$$

soit fermé vers le passé.

L'application de tous les événements de P_Σ à une configuration initiale définit une configuration résiduelle

$$C_\Sigma.$$

Cette configuration est bien définie modulo l'équivalence relationnelle si toute paire de linéarisations topologiques de P_Σ diffère seulement par des permutations d'événements indépendants satisfaisant les carrés de commutation.

On définit alors le graphe ou hypergraphe relationnel de section :

$$G_\Sigma = \mathcal{G}(C_\Sigma),$$

où $\mathcal{G}$ conserve uniquement les relations actives pertinentes pour l'étude géométrique.

14.3 Indépendance de section

Une géométrie émergente ne doit pas dépendre d'une foliation arbitraire. On impose donc le test suivant.

Soient deux suites de coupes admissibles et cofinales dans une même phase :

$$\Sigma_N, \quad \Sigma'_N.$$

Après enracinement uniforme des graphes de section, on exige que, pour tout rayon combinatoire fini r ,

$$B_r(G_{\Sigma_N}, o_N) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \mu_r$$

et

$$B_r(G_{\Sigma'_N}, o'_N) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \mu_r$$

avec la même loi limite μ_r .

Critère 3 (Invariance de section). *Une limite locale ne sera interprétée comme géométrie émergente que si elle est indépendante, dans une même phase ergodique, de la suite de coupes admissibles utilisée pour l'extraire.*

Pour les réalisations ne possédant pas de secteur acyclique adapté, on utilisera à la place des sous-configurations finies causalement closes comme fenêtres d'observation, avec un critère analogue d'indépendance vis-à-vis de la famille de fenêtres choisie.

Cette construction rapproche le problème des notions de foliation rencontrées dans les causal sets et dans les systèmes multiway, tout en faisant de l'indépendance de coupe une propriété à tester plutôt qu'une hypothèse automatique.

15 Deux régimes de limite : dense et clairsemé

15.1 Le régime dense

Pour des matrices relationnelles denses,

$$A = (A_{ij})_{i,j \in \mathbb{N}},$$

l'échangeabilité conjointe conduit naturellement aux représentations d'Aldous–Hoover [7, 8].

Dans le cas de graphes simples, les limites denses peuvent être représentées par des graphons :

$$W : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1].$$

Ce cadre est utile pour :

- tester les mécanismes de brisure de symétrie ;
- étudier des opérateurs intégraux ;
- rechercher des spectres limites ;
- disposer d'un laboratoire mathématique analytique.

Il n'est toutefois pas considéré comme la cible physique privilégiée.

15.2 Le régime clairsemé

Une structure susceptible de produire une localité macroscopique de dimension finie devrait probablement présenter un degré effectif localement fini ou croissant beaucoup plus lentement que la taille totale du système.

Le programme privilégie donc les régimes clairsemés.

Soit une suite de graphes ou réseaux relationnels finis

$$G_N.$$

On choisit une racine uniformément au hasard et on étudie la distribution des boules de rayon combinatoire r .

La convergence locale faible de Benjamini–Schramm cherche une limite aléatoire enracinée :

$$(G_N, o_N) \Longrightarrow (G_\infty, o).$$

Cette méthode a été introduite dans l'étude des limites distributionnelles de graphes finis [9].

15.3 Unimodularité

Les limites locales de graphes finis enracinés uniformément satisfont naturellement un principe de transport de masse.

Une loi sur les réseaux enracinés est unimodulaire si :

$$\mathbb{E} \left[\sum_v f(G, o, v) \right] = \mathbb{E} \left[\sum_v f(G, v, o) \right]$$

pour toute fonction mesurable non négative f .

L'unimodularité joue, dans les régimes clairsemés, un rôle analogue à celui de l'invariance par relabelage : aucun sommet typique n'est distingué extérieurement.

Les réseaux aléatoires unimodulaires fournissent ainsi un cadre naturel pour les limites infinies clairsemées [10].

15.4 Cible géométrique

Une question concrète devient alors :

La limite locale unimodulaire générée par la dynamique appartient-elle à une classe pouvant être représentée, à grande échelle, par un espace latent métrique de basse dimension ?

Cette question transforme l'émergence de la géométrie en un objectif quantitatif.

16 Émergence de la géométrie

Une géométrie candidate ne peut être construite qu'après l'apparition de structures relationnelles persistantes.

On pourra tester plusieurs observables :

- distances de graphe émergentes ;
- résistances effectives ;
- corrélations et informations mutuelles ;
- embeddings métriques de basse dimension ;
- croissance du volume relationnel ;
- dimension spectrale ;
- courbures discrètes.

16.1 Croissance volumique

Pour une racine typique o , on peut mesurer :

$$V_o(r) = |B(o, r)|.$$

Une loi d'échelle :

$$V_o(r) \sim r^{d_H}$$

définit une dimension volumique effective d_H , lorsque cette limite est stable.

16.2 Dimension spectrale

Sur un réseau relationnel stabilisé, on introduit une marche aléatoire auxiliaire et sa probabilité de retour :

$$P_{\text{return}}(s).$$

La dimension spectrale est :

$$d_s(s) = -2 \frac{d \log P_{\text{return}}(s)}{d \log s}.$$

Le paramètre s est un paramètre mathématique de diffusion, non le temps physique fondamental.

La dimension spectrale a notamment été utilisée par Ambjørn, Jurkiewicz et Loll pour caractériser une géométrie quantique émergente dans les triangulations dynamiques causales [11].

16.3 Courbure

Lorsque la structure relationnelle admet une métrique effective et des mesures locales, la courbure d'Ollivier–Ricci fournit un observable possible :

$$\kappa(i, j) = 1 - \frac{W_1(m_i, m_j)}{d(i, j)},$$

où W_1 est une distance de transport optimal.

Cette quantité peut aider à comparer les structures émergentes à des géométries continues.

17 Émergence de la temporalité

Le modèle ne postule pas d'ordre global des événements.

Une dépendance peut toutefois apparaître lorsqu'un événement crée une condition nécessaire à un autre.

On écrit :

$$e \rightsquigarrow_C f$$

si f n'est pas activable dans C , mais devient activable après une réalisation contenant e , et si cette dépendance est robuste aux permutations d'événements indépendants.

Des chaînes de dépendances peuvent alors apparaître :

$$e_1 \rightsquigarrow e_2 \rightsquigarrow e_3 \rightsquigarrow \dots$$

mais des événements peuvent rester incomparables.

Hypothèse 3 (Temporalité émergente). *Une temporalité physique peut émerger dans des régimes où les dépendances entre événements et des motifs récurrents fournissent des structures suffisamment stables pour construire des relations d'antériorité et des étalons internes.*

Une durée physique demanderait donc davantage qu'une simple dépendance : elle nécessiterait des processus répétables servant d'horloges internes.

18 Potentiel dual et énergie

L'intuition physique associe l'espace dual primordial à un potentiel élevé et les structures persistantes à des configurations fortement contraintes.

On introduit provisoirement :

$$\Phi.$$

Cette quantité est appelée *potentiel dual*, sans l'identifier a priori à une énergie, une entropie ou une énergie libre.

Le programme cherchera plutôt des quantités émergentes satisfaisant des propriétés physiquement significatives :

- invariance par relabelage ;
- indépendance vis-à-vis de la linéarisation computationnelle ;
- loi locale de bilan ;
- additivité ou quasi-additivité pour des sous-structures indépendantes ;
- robustesse dans la limite de grande taille.

18.1 Pourquoi un bilan à terme compensateur est vide

Une formulation naïve consisterait à demander qu'une candidate Q satisfasse

$$Q(T_e C) - Q(C) + J_e(C) = 0,$$

avec un terme J_e déterminé par le support de e . Cette exigence n'a aucun contenu : pour toute fonction Q dont la variation sous e ne dépend que de ce support, il suffit de poser $J_e(C) := Q(C) - Q(T_e C)$. Le contenu physique d'un bilan ne réside pas dans l'existence d'un terme compensateur, mais dans la *forme de flux* de ce terme.

18.2 Densités locales et équation de continuité

On impose donc trois conditions.

1. **Densité locale.** La quantité s'écrit comme une somme de densités portées par les degrés de représentation,

$$Q(C) = \sum_{\alpha \in V_C} q_\alpha(C),$$

où chaque q_α ne lit que la restriction de C à un voisinage relationnel fini $N_R(\{\alpha\})$.

2. **Équation de continuité discrète.** Pour tout événement e et tout α ,

$$q_\alpha(T_e C) - q_\alpha(C) = \sum_{\beta} j_{\alpha\beta}^e(C) + s_\alpha^e(C), \quad j_{\alpha\beta}^e = -j_{\beta\alpha}^e,$$

où le courant j^e et la source s^e sont nuls hors de $R_e \cup W_e$ et ne dépendent que de la restriction de C à ce support. Pour une région finie $\mathcal{R}$ de degrés de représentation, la variation de $Q_{\mathcal{R}} = \sum_{\alpha \in \mathcal{R}} q_\alpha$ se réduit alors au flux à travers sa frontière relationnelle et aux sources internes :

$$\Delta Q_{\mathcal{R}} = \sum_{\alpha \in \mathcal{R}, \beta \notin \mathcal{R}} j_{\alpha\beta}^e + \sum_{\alpha \in \mathcal{R}} s_\alpha^e.$$

3. **Conservation.** $s^e \equiv 0$ pour tous les événements, ou pour tous sauf une classe d'événements explicitement identifiée et localisée.

Avec $s \equiv 0$, la condition (2) est une contrainte véritable : elle impose $\Delta Q = 0$ pour chaque événement et pas seulement l'existence d'un terme qui compense ΔQ . Comme j^e et s^e ne lisent que le support de e , deux événements indépendants produisent les mêmes courants dans les deux ordres, et les bilans s'additionnent indépendamment de la linéarisation.

Deux précautions sont nécessaires. D'une part, les quantités conservées par construction (constantes, nombre d'hyperarêtes lorsqu'aucune création n'a lieu, etc.) doivent être exclues explicitement de la recherche. D'autre part, dans le modèle jouet, les règles de croissance R3 et R4 créent des éléments : une candidate conservée doit attribuer aux éléments créés une densité compensée par un courant, faute de quoi la création agit comme une source $s \neq 0$. La tension entre croissance relationnelle et conservation est donc une propriété à mesurer, non un détail.

Une notion d'énergie ne sera retenue que si une quantité non triviale satisfaisant les conditions (1)–(3) est découverte, et si elle se révèle extensive et robuste dans la limite de grande taille.

19 Masse et modes persistants

Si une énergie émergente E est identifiée et si une structure persistante α possède une énergie relative stable :

$$\Delta E_\alpha = E_\alpha - E_{\text{ref}},$$

on pourra tester, dans une étape ultérieure, une relation :

$$m_\alpha c^2 = \Delta E_\alpha.$$

Cette relation n'est pas un axiome du modèle.

L'objectif plus fondamental est de déterminer si des familles discrètes de structures persistantes et de valeurs énergétiques apparaissent spontanément.

20 Spectres émergents

Pour une structure relationnelle finie, on peut définir un opérateur A_N , un Laplacien ou un opérateur de transfert.

On étudie :

$$A_N \psi_k = \lambda_k \psi_k.$$

Les questions pertinentes sont :

- des valeurs propres isolées apparaissent-elles ?
- des gaps spectraux deviennent-ils robustes ?
- certains multiplets sont-ils associés à des symétries émergentes ?
- les valeurs pertinentes convergent-elles lorsque $N \rightarrow \infty$?
- certains modes correspondent-ils précisément aux motifs persistants ?

La recherche d'une relation entre spectres émergents et constantes physiques constitue un objectif de long terme.

21 Obstacle quantique, contextualité et théorème de Bell

21.1 Le modèle classique comme laboratoire

Une dynamique probabiliste classique peut être suffisante pour étudier :

- la concurrence ;
- la brisure de symétrie ;
- la persistance ;
- la géométrisation ;
- l'apparition d'invariants.

Dans le présent programme, ce niveau classique doit être interprété comme un laboratoire de représentations. Ses variables ne sont pas déclarées fondamentales. Il ne peut toutefois être considéré comme une description complète de la physique réelle sans confrontation aux corrélations quantiques.

21.2 Ce que Bell exclut

Dans un scénario CHSH, une théorie classique dans laquelle des résultats locaux a et b sont conditionnés par des réglages x et y et par une cause commune λ , avec factorisation locale,

$$P(a, b \mid x, y) = \int d\lambda \rho(\lambda) P(a \mid x, \lambda) P(b \mid y, \lambda),$$

satisfait

$$S = |E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}| \leq 2.$$

La mécanique quantique autorise

$$S \leq 2\sqrt{2},$$

et les violations de Bell ont été observées expérimentalement, notamment dans plusieurs tests sans échappatoire majeure réalisés en 2015 [25, 26, 27, 28].

Le point important pour le présent programme est que la variable λ peut être arbitrairement riche. Renommer cette variable « information fondamentale » ne change rien si cette information se décompose ensuite en réponses locales préexistantes satisfaisant la factorisation ci-dessus. Une telle construction resterait dans la classe contrainte par Bell.

21.3 Hypothèse du programme : les variables locales sont phénoménologiques

L’hypothèse de la section 2 est plus radicale. Elle ne suppose pas que a , b , ou même les sous-systèmes auxquels ces résultats sont attribués, existent comme variables locales primitives avant la constitution du contexte phénoménologique. Ils sont des représentants accessibles dans un régime où une séparation effective en systèmes et appareils de mesure est déjà apparue.

On écrira schématiquement

$$\mathcal{I} \xrightarrow{C_{xy}} P_{xy}(a, b),$$

plutôt que de postuler au niveau fondamental deux états locaux $\mathcal{I}_A$ et $\mathcal{I}_B$ tels que

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}_A \times \mathcal{I}_B.$$

Deux résultats phénoménologiquement séparés peuvent ainsi être deux représentants contextuels d’une même structure informationnelle non factorisable. Dans cette lecture, l’intrication candidate n’est pas conçue comme un échange supraluminique d’information entre deux objets déjà séparés, ni comme la copie d’une même variable cachée dans deux régions, mais comme la manifestation, dans un régime local émergent, d’une structure fondamentale qui ne possédait pas cette factorisation.

Cette proposition est une hypothèse de construction, non une conséquence de Bell. Pour devenir physiquement recevable, elle devra produire explicitement les distributions $P_{xy}(a, b)$, expliquer leur compatibilité entre contextes et reproduire les contraintes expérimentales.

21.4 Absence de section globale et contextualité

La formulation la plus directe de l’hypothèse consiste à autoriser que les distributions attachées aux contextes observables soient cohérentes sur leurs recouvrements sans provenir d’une unique distribution globale sur toutes les valeurs contrefactuelles. Dans le cadre d’Abramsky–Brandenburger, l’absence d’une telle section globale caractérise précisément la contextualité, la non-localité de Bell constituant un cas particulier [24].

Cette proximité ne signifie pas que le présent programme dérive déjà la mécanique quantique. Elle fournit un langage mathématique pour formuler son exigence centrale : plusieurs phénomènes observés peuvent être des représentants compatibles d’une même information sans qu’existe, derrière eux, un catalogue classique de valeurs locales simultanément définies.

21.5 Topologie des contextes : le théorème de Vorob’ev

L’existence d’une section globale ne dépend pas seulement des distributions contextuelles. Elle dépend d’abord de la manière dont les contextes se recouvrent. Cette observation, due à Vorob’ev [29], fournit l’articulation la plus directe entre la structure relationnelle étudiée dans le laboratoire classique et la possibilité d’une extension contextuelle.

Scénario de contextes. Soit X un ensemble fini de degrés de représentation, chaque $x \in X$ étant muni d'un ensemble fini d'issues O_x comportant au moins deux éléments. Une famille de contextes est un hypergraphe $\mathcal{K}$ sur X , dont chaque élément $K \in \mathcal{K}$ désigne un ensemble de degrés actualisables conjointement. Un *modèle contextuel* est une famille $p = (p_K)_{K \in \mathcal{K}}$, où p_K est une loi sur $O^K = \prod_{x \in K} O_x$, soumise à la condition de *cohérence sur les recouvrements*

$$p_K|_{K \cap K'} = p_{K'}|_{K \cap K'} \quad \forall K, K' \in \mathcal{K}.$$

Dans les scénarios de Bell, cette condition est exactement le non-signallement. Une *section globale* de p est une loi P sur O^X telle que $P|_K = p_K$ pour tout $K \in \mathcal{K}$.

Acyclicité. On dit que $\mathcal{K}$ est *acyclique* si l'on peut le réduire à l'ensemble vide en appliquant de façon répétée les deux opérations suivantes : supprimer un degré qui n'appartient qu'à un seul contexte ; supprimer un contexte inclus dans un autre. De manière équivalente, $\mathcal{K}$ est acyclique s'il admet un *arbre de jonction*, c'est-à-dire un arbre T sur $\mathcal{K}$ tel que, pour tous $K, K' \in \mathcal{K}$, l'intersection $K \cap K'$ soit contenue dans chaque contexte du chemin de T qui relie K à K' . Lorsque tous les contextes sont de cardinal 2, $\mathcal{K}$ est un graphe et l'acyclicité coïncide avec le fait d'être une forêt.

Proposition 1 (Vorob'ev). *Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :*

1. *tout modèle contextuel cohérent sur $\mathcal{K}$ admet une section globale ;*
2. *$\mathcal{K}$ est acyclique.*

Dans le cas acyclique, une section globale est donnée explicitement par

$$P(s) = \frac{\prod_{K \in \mathcal{K}} p_K(s|_K)}{\prod_{\{K, K'\} \in T} p_{K \cap K'}(s|_{K \cap K'})},$$

où T est un arbre de jonction et où l'on pose $0/0 = 0$.

Ce résultat a été établi par Vorob'ev pour les familles de mesures [29] ; son analogue relationnel, l'équivalence entre acyclicité et passage du local au global, est le théorème de Beeri, Fagin, Maier et Yannakakis en théorie des bases de données [30]. La formule explicite est celle des modèles décomposables : elle n'introduit aucune corrélation au-delà de celles fixées par les contextes, et aucune variable supplémentaire.

Conséquences pour le programme.

1. **Une condition nécessaire purement topologique.** Une non-factorisabilité observable, c'est-à-dire l'absence de section globale, ne peut exister que sur une famille de contextes non acyclique. Sur une structure acyclique, toute donnée contextuelle cohérente est classiquement représentable, quelles que soient les lois locales. L'hypothèse informationnelle fondamentale ne peut donc recevoir de contenu phénoménologique distinct d'une distribution classique globale que là où la structure des contextes possède des cycles.
2. **Bell comme cas cyclique minimal.** Le scénario CHSH comporte quatre contextes $\{A_0, B_0\}$, $\{A_0, B_1\}$, $\{A_1, B_1\}$, $\{A_1, B_0\}$, qui forment un cycle de longueur 4. Plus généralement, les scénarios en n -cycle, dont KCBS pour $n = 5$, constituent la famille cyclique la plus simple [34]. La non-localité de Bell apparaît ainsi comme l'obstruction à la section globale sur le plus petit cycle biparti.
3. **Localisation des témoins.** L'obstruction à la section globale est portée par les cycles. Pour des contextes de cardinal 2 à issues binaires et marges uniformes, les inégalités de cycle de la section 24 sont des témoins explicites ; elles caractérisent exactement l'existence d'une section globale lorsque le graphe des contextes ne contient pas de mineur K_5 [31]. La contextualité devient alors une observable *locale*, mesurable sur des boules de rayon fini, et donc compatible avec le programme des limites de Benjamini-Schramm.

4. **Nécessaire, non suffisant.** Une structure cyclique rend la contextualité possible ; elle ne la produit pas. L'obstruction effective dépend des lois p_K , et la reproduction des bornes quantiques exige un principe supplémentaire, que le modèle jouet contextuel de la section 24 rend explicite.

Si les contextes phénoménologiques sont hérités de la structure relationnelle émergente, la proposition 1 établit un lien direct entre deux exigences du programme qui paraissaient indépendantes : une géométrie de dimension finie exige des cycles courts en densité non nulle, et la contextualité exige des cycles dans la structure des contextes. Une structure localement arborescente échoue aux deux.

Hypothèse 4 (Co-émergence des cycles). *Dans les phases où une géométrie effective de dimension finie émerge, la densité de cycles relationnels courts est non nulle, et la structure de contextes héritée de ces cycles est non acyclique. La capacité contextuelle et la géométrisation sont alors deux manifestations d'une même propriété : la cyclicité locale de la structure relationnelle.*

Cette hypothèse est falsifiable : elle prédit que les observables de contextualité locale et les observables géométriques (densité de cycles, dimension volumique, dimension spectrale) varient conjointement d'une phase à l'autre.

Critère 4 (Cyclicité des contextes). *Toute extension contextuelle non classique du programme doit être formulée sur une structure de contextes non acyclique. Une phase dont la limite locale est arborescente est exclue d'emblée de la phase VI de la feuille de route.*

21.6 Fine-tuning causal et contraintes à satisfaire

Wood et Spekkens ont montré que les explications causales classiques des corrélations sans signalisation violant Bell exigent, sous les hypothèses usuelles des modèles causaux classiques, un réglage fin des paramètres pour reproduire les indépendances observées [22].

Le programme ne cherche donc pas à conserver simultanément une ontologie de variables locales classiques, une causalité classique sans réglage fin et les corrélations quantiques. Il cherche à déterminer si la localité et les variables auxquelles s'applique cette causalité peuvent elles-mêmes être des structures effectives issues d'un niveau informationnel plus fondamental.

Critère 5 (Extension informationnelle non classique nécessaire). *Si le programme vise à reproduire la physique quantique, il devra construire une structure contextuelle qui ne soit pas réductible à une distribution classique globale sur des variables locales préexistantes et qui reproduise au minimum : (i) les violations de Bell observées, (ii) le non-signallement opérationnel, (iii) les bornes quantiques pertinentes telles que la borne de Tsirelson dans CHSH, et (iv) une règle probabiliste compatible avec les prédictions quantiques, notamment la règle de Born dans le domaine où elle s'applique.*

Les outils candidats pourront inclure, sans préjuger de la solution :

- familles contextuelles de distributions sans section globale classique ;
- amplitudes complexes et structures d'interférence ;
- quasi-probabilités ;
- structures d'événements quantiques ;
- cadres causaux quantiques ou causaux généralisés ;
- formalismes de faisceaux, présheaves ou structures catégoriques permettant de distinguer représentants locaux et information globale ;
- relations fondamentales ne coïncidant pas avec la localité géométrique émergente.

La distinction entre structure informationnelle fondamentale et macro-localité géométrique rend ce dernier point particulièrement important [21].

22 Positionnement par rapport à des programmes voisins

Plusieurs programmes voisins doivent être distingués explicitement, car certains partagent une partie substantielle des exigences formelles du présent cadre.

22.1 Causal sets et croissance séquentielle de Rideout–Sorkin

La théorie des causal sets prend comme primitive un ensemble localement fini muni d'un ordre causal. Les modèles de croissance séquentielle classique de Rideout et Sorkin ajoutent les éléments un par un selon une dynamique stochastique soumise notamment à une forme discrète de covariance générale et à une condition appelée *Bell causality* [12, 13].

La proximité est importante : l'étiquetage de naissance est traité comme non physique, et la probabilité finale doit être compatible avec cette covariance. La différence fondamentale est que le causal set et son ordre causal sont déjà les objets primitifs, tandis que le présent programme cherche à faire émerger même les dépendances causales à partir d'une concurrence relationnelle plus primitive. De plus, la croissance Rideout–Sorkin reste formulée comme une accréation séquentielle markovienne élément par élément.

La *Bell causality* de Rideout–Sorkin est une condition de dépendance aux précurseurs et d'indépendance vis-à-vis de certains éléments spectateurs ; elle ne doit pas être confondue avec le théorème de Bell sur les corrélations quantiques.

22.2 Wolfram Physics Project

Les systèmes de réécriture d'hypergraphes et les systèmes multiway du Wolfram Physics Project sont particulièrement proches du présent programme. Chaque chemin multiway correspond à une séquence possible d'événements de réécriture, et la *causal invariance* vise précisément l'indépendance du graphe causal final vis-à-vis de l'ordre des mises à jour [14, 15].

La différence recherchée ici tient principalement à quatre points :

1. la probabilité est traitée explicitement par des cellules de conflit et des mesures de concurrence vraie ;
2. la relation d'indépendance peut dépendre de la configuration ;
3. les limites clairesseées unimodulaires et l'invariance de section sont posées comme critères géométriques quantitatifs ;
4. la causal invariance n'est pas postulée comme propriété générale : elle est un test de cohérence ou une propriété émergente éventuelle de certaines classes de règles.

Les notions de graphe multiway, de graphe causal et de foliation fournissent néanmoins des points de comparaison directs pour la partie algorithmique.

22.3 Contextualité et approche en faisceaux

Abramsky et Brandenburger ont proposé une formulation unifiée de la contextualité et de la non-localité dans laquelle les données observables sont organisées par contextes compatibles et où l'obstruction à une section globale exprime l'impossibilité d'une valuation classique simultanée [24]. Ce cadre est particulièrement proche de l'exigence selon laquelle plusieurs représentants phénoménologiques peuvent procéder d'une même information sans correspondre aux marginales d'un état classique global sur toutes les variables possibles.

La différence de visée reste importante : cette approche formalise la structure contextuelle de scénarios opérationnels déjà définis, tandis que le présent programme cherche en amont un mécanisme d'auto-structuration dont ces contextes, ces observables et leur compatibilité pourraient eux-mêmes émerger. Le théorème de Vorob'ev, déjà utilisé dans cette littérature, sert ici de pont : il transforme une propriété de la structure relationnelle émergente, sa cyclicité, en condition de possibilité de la contextualité.

22.4 Quantum graphity

Quantum graphity étudie des graphes dynamiques sans géométrie de fond, avec une phase de haute énergie fortement connectée et permutation-invariante pouvant céder la place à une phase de basse énergie plus locale et de dimension effective réduite [16]. Cette proximité rend le modèle particulièrement pertinent pour comparer les mécanismes de brisure de symétrie et de géométrisation. Le présent programme diffère toutefois par sa sémantique concurrente explicite et par l'absence initiale d'un Hamiltonien quantique imposé.

22.5 Quantum causal histories

Les *quantum causal histories* de Markopoulou associent des espaces de Hilbert aux événements d'un causal set et des opérateurs d'évolution locaux aux relations causales [17]. Elles constituent un voisin naturel pour la phase quantique du programme, en particulier pour remplacer les probabilités classiques par une structure d'amplitudes locales. Elles supposent néanmoins déjà une structure causale ordonnée sur laquelle la dynamique quantique est définie.

22.6 Causaloïde de Hardy

Le cadre du *causaloid* de Hardy vise explicitement une théorie probabiliste à structure causale non fixée, sans temps de fond imposé [18, 19]. Il est donc particulièrement pertinent pour la phase où le programme devra dépasser les probabilités classiques. La différence est méthodologique : le causaloïde est formulé de manière opérationnelle à partir de régions, d'interventions et de corrélations observables, alors que le présent projet cherche d'abord un mécanisme pré-géométrique d'auto-structuration des relations elles-mêmes.

22.7 Géométrie issue de l'information et localité désordonnée

Les travaux de Cao, Carroll et Michalakis reconstruisent une géométrie à partir de l'intrication et de l'information mutuelle dans un espace de Hilbert factorisé [20]. Ils fournissent des observables réutilisables mais supposent déjà une structure quantique plus riche que le socle initial de ce programme.

Enfin, la *disordered locality* de Markopoulou et Smolin souligne qu'une connectivité microscopique fondamentale peut ne pas coïncider avec la proximité de la géométrie macroscopique émergente [21]. Cette distinction est ici intégrée dès la définition de la localité relationnelle.

22.8 Croissance de complexes et géométries émergentes connues

Plusieurs régimes géométriques que les modèles jouets du programme peuvent produire sont déjà caractérisés. Les arbres aléatoires génériques ont une dimension de Hausdorff égale à 2 et une dimension spectrale égale à $4/3$ [39] : c'est la signature de la phase de polymères branchés rencontrée par les triangulations dynamiques euclidiennes. Les triangulations causales bidimensionnelles d'Ambjørn et Loll, dont Durhuus, Jonsson et Wheeler ont construit la version infinie uniforme, ont au contraire leurs dimensions de Hausdorff et spectrale égales à 2 [38]. Enfin, Bianconi et Rahmede ont montré que des règles de croissance purement combinatoires de complexes simpliciaux produisent spontanément une géométrie hyperbolique [40].

Ces résultats servent ici de *points de référence* : un moteur de simulation correct doit les retrouver lorsque ses règles tombent dans l'une de ces classes, et l'apport éventuel du programme ne peut résider que dans ce qui en diffère, notamment le couplage entre géométrie émergente et couche contextuelle.

22.9 Inégalités de Bell et systèmes de spins frustrés

La correspondance entre inégalités de Bell et frustration est ancienne. Dès le début des années 1980, Fine a relié l'existence d'une loi jointe aux inégalités de Bell [37], et Wolf, Verstraete et Cirac ont rappelé que, classiquement, la frustration est portée par les cycles du graphe des corrélations [36]. Schmidt a établi une correspondance précise : l'inégalité CHSH correspond au carré frustré de signes $+++ -$, l'inégalité en chaîne à un anneau pair frustré, et la violation par l'état singulet équivaut à l'existence d'un état fondamental coplanaire d'énergie inférieure à celle de l'état fondamental d'Ising [35].

Les propriétés de la couche contextuelle de la section 24 relèvent de ce cadre connu. Ce que le programme y ajoute n'est pas la correspondance elle-même, mais le fait que la frustration soit héritée d'une dynamique classique sur une structure relationnelle émergente, et que l'existence même de cycles frustrés dépende de la géométrisation (section 21.5).

23 Un modèle jouet explicite : spécification de Gibbs relationnelle

Pour que le programme soit testable sur une règle concrète, on introduit un modèle jouet volontairement minimal. Il ne prétend ni représenter la physique réelle ni constituer l'ontologie fondamentale de la section 2. Son rôle est de vérifier, dans une représentation classique calculable, que contexte fini, conflit, couplage probabiliste, persistance et concurrence dynamique peuvent coexister sans que la mesure candidate dépende d'un ordonnanceur informatique.

Les sommets, hyperarêtes, spins x_e et couplages ρ_{ef} ci-dessous sont donc des variables de représentation. Leur utilité est expérimentale : elles permettent d'étudier l'auto-structuration. Une extension quantique réussie pourra exiger que certaines familles de ces variables ne possèdent plus de loi jointe globale classique, voire qu'elles soient remplacées par des objets contextuels d'une autre nature.

23.1 Configuration

On considère un hypergraphe fini non plongé :

$$H = (V, E).$$

La configuration de calcul est

$$C = (H, U, x, \rho),$$

où :

- $U \subseteq E$ est l'ensemble des hyperarêtes encore ouvertes à une actualisation ;
- pour $e \in E \setminus U$, $x_e \in \{-1, +1\}$ désigne l'issue déjà actualisée ;
- $\rho_{ef} \in [0, 1]$ mesure un couplage relationnel entre deux hyperarêtes incidentes, et vaut 0 pour des hyperarêtes non incidentes ;
- aucune hyperarête ne possède de coordonnée spatiale et aucune n'est identifiée à une particule ou à un degré de liberté local fondamental.

L'hypergraphe H fait partie de la configuration : il peut croître au cours de la dynamique (règle R3 ci-dessous).

Deux hyperarêtes sont relationnellement voisines si :

$$e \sim_C f \iff (e \cap f \neq \emptyset) \text{ et } \rho_{ef} > 0.$$

La relation $\sim_C$ est une relation de couplage, non une distance géométrique.

23.2 Blocs de couplage probabiliste

Sur l'ensemble U des relations ouvertes, on construit le graphe de couplage probabiliste dont les arêtes sont les paires (e, f) telles que $\rho_{ef} > 0$.

Une composante connexe finie de ce graphe est notée

$$\Lambda \subseteq U.$$

Les variables appartenant à Λ sont considérées comme un bloc probabilistiquement couplé. Deux composantes distinctes ne sont pas mises en concurrence : conditionnellement à leurs frontières réalisées, leurs lois factorisent. Elles peuvent néanmoins être structurellement dépendantes lorsque leurs actualisations lisent ou modifient des données communes, par exemple une même hyperarête de frontière ; ce cas est traité à la section 23.7.

On note

$$\partial_C \Lambda$$

l'ensemble des hyperarêtes déjà actualisées, extérieures à Λ , qui sont relationnellement couplées à au moins un élément de Λ .

23.3 Énergie relationnelle auxiliaire

Pour une affectation candidate

$$\sigma_\Lambda \in \{-1, +1\}^\Lambda,$$

on définit le fonctionnel auxiliaire

$$\mathcal{H}_\Lambda(\sigma_\Lambda \mid C) = -J \sum_{\{e,f\} \subseteq \Lambda} \rho_{ef} \sigma_e \sigma_f - J \sum_{\substack{e \in \Lambda \\ f \in \partial_C \Lambda}} \rho_{ef} \sigma_e x_f.$$

Le symbole $\mathcal{H}$ est ici une fonction de score de type Ising utilisée pour définir une mesure jointe. Il ne doit pas être interprété comme l'énergie physique du modèle fondamental.

23.4 Spécification de Gibbs locale

La loi physique candidate sur le bloc Λ est la loi jointe :

$$\gamma_\Lambda(\sigma_\Lambda \mid C) = \frac{\exp[-\beta \mathcal{H}_\Lambda(\sigma_\Lambda \mid C)]}{Z_\Lambda(C)}$$

avec

$$Z_\Lambda(C) = \sum_{\tau_\Lambda \in \{-1, +1\}^\Lambda} \exp[-\beta \mathcal{H}_\Lambda(\tau_\Lambda \mid C)].$$

La normalisation porte uniquement sur les configurations du bloc probabilistiquement couplé Λ , conditionnellement à sa frontière relationnelle.

Si deux blocs Λ_1 et Λ_2 sont découplés :

$$\rho_{ef} = 0 \quad \forall e \in \Lambda_1, \forall f \in \Lambda_2,$$

alors :

$$\gamma_{\Lambda_1 \cup \Lambda_2} = \gamma_{\Lambda_1} \otimes \gamma_{\Lambda_2}.$$

Il n'existe donc aucune normalisation globale entre ces deux blocs.

Les spécifications de Gibbs et leur cohérence constituent un cadre classique pour définir des lois globales à partir de lois conditionnelles locales [23]. Elles sont utilisées ici comme laboratoire mathématique, non comme hypothèse physique définitive.

23.5 La logistique comme conditionnelle, non comme ordre physique

À l'intérieur d'un bloc, la conditionnelle d'un seul degré de possibilité est :

$$\gamma_\Lambda(\sigma_e = +1 \mid \sigma_{\Lambda \setminus \{e\}}, C) = \frac{1}{1 + \exp[-2\beta J h_e^{\text{eff}}]},$$

où

$$h_e^{\text{eff}} = \sum_{\substack{f \in \Lambda \\ f \neq e}} \rho_{ef} \sigma_f + \sum_{f \in \partial_C \Lambda} \rho_{ef} x_f.$$

Cette formule logistique est une conditionnelle extraite d'une loi jointe. Elle ne représente pas la probabilité qu'une hyperarête soit actualisée avant une autre.

Un Gibbs sampler, Metropolis–Hastings ou toute autre méthode MCMC peut être utilisé pour échantillonner γ_Λ lorsque l'énumération exacte est impossible. Les étapes de cette chaîne sont alors exclusivement computationnelles. Deux échantillonneurs corrects peuvent avoir des vitesses de mélange différentes, mais ils doivent converger vers la même mesure cible.

23.6 Actualisation d'un bloc

Une actualisation du bloc Λ consiste à tirer conjointement

$$\sigma_\Lambda \sim \gamma_\Lambda(\cdot \mid C),$$

puis à poser :

$$x_e \leftarrow \sigma_e, \quad U \leftarrow U \setminus \Lambda, \quad \forall e \in \Lambda,$$

et enfin à appliquer les règles de réécriture R1–R4 de la section 23.8. Le tirage et la réécriture forment un *unique événement composite*, noté a_Λ . L'ordre interne R1, R2, R3, R4 fait partie de la définition de cet événement ; il n'est pas un ordre entre événements distincts.

23.7 Empreinte d'un événement de bloc

Pour $e \in E$, on note

$$N(e) = \{f \in E \setminus \{e\} : e \cap f \neq \emptyset\}$$

l'ensemble des hyperarêtes incidentes à e , et, pour $\Lambda \subseteq U$,

$$N(\Lambda) = \bigcup_{e \in \Lambda} N(e) \setminus \Lambda, \quad \partial_C \Lambda = \{f \in N(\Lambda) \setminus U : \exists e \in \Lambda, \rho_{ef} > 0\}.$$

Définition 5 (Empreinte). *L'empreinte de l'événement a_Λ est l'ensemble d'hyperarêtes*

$$F(\Lambda) = \Lambda \cup N(\Lambda) \cup \bigcup_{f \in \partial_C \Lambda} N(f),$$

muni des données de C qui lui sont attachées : statut ouvert ou actualisé, issue x_f le cas échéant, couplages ρ_{fg} entre éléments de $F(\Lambda)$, et sommets de ces hyperarêtes.

Proposition 2 (Indépendance par empreintes disjointes). *1. Le fait que Λ soit un bloc de C , la loi $\gamma_\Lambda(\cdot \mid C)$ et la loi de la réécriture R1–R4 ne dépendent que de la restriction $C|_{F(\Lambda)}$.*

2. L'événement a_Λ ne modifie que des données de $F(\Lambda)$, à la création près d'éléments frais, définis à renommage près.
3. Si $F(\Lambda_1) \cap F(\Lambda_2) = \emptyset$, alors $a_{\Lambda_1} I_C a_{\Lambda_2}$ au sens de la définition 2 : les carrés structurel et probabiliste commutent.

Esquisse de preuve. Λ est un bloc si et seulement si ses éléments sont ouverts, reliés entre eux par des couplages non nuls, et si aucune hyperarête ouverte extérieure ne leur est couplée. Comme les couplages ne relient que des hyperarêtes incidentes, cette condition ne lit que $\Lambda \cup N(\Lambda)$. La loi γ_Λ ne lit que $\Lambda \cup \partial_C \Lambda$. Les règles R1–R4 ne lisent que $F(\Lambda)$, par construction ; pour R4, les hyperarêtes contenant un sommet $u \in f$, avec $f \in \partial_C \Lambda$, appartiennent à $\{f\} \cup N(f) \subseteq F(\Lambda)$. Pour le point 2, une hyperarête fraîche créée par R3 en un sommet v d'un élément de Λ_1 ne peut entrer dans $F(\Lambda_2)$ que si v appartient à un élément de $\Lambda_2 \cup \partial_C \Lambda_2$; cet élément serait alors dans $N(\Lambda_1) \subseteq F(\Lambda_1)$, ce qui contredit la disjonction des empreintes. De même, une hyperarête $n = \{u, w\}$ créée par R4 vérifie $u \in f$, $w \in g$ avec $f, g \in \partial_C \Lambda_1$; si elle entrait dans $F(\Lambda_2)$, un élément de $\Lambda_2 \cup \partial_C \Lambda_2$ contiendrait u ou w et appartiendrait donc à $\{f, g\} \cup N(f) \cup N(g) \subseteq F(\Lambda_1)$, ce qui est exclu. Le même argument montre que les degrés modifiés par R3 et R4 ne sont lus par aucune règle de a_{Λ_2} . Le point 3 en découle : chaque événement laisse intactes les données qui déterminent l'activation, la loi et l'effet de l'autre, et leurs écritures portent sur des ensembles disjoints. $\square$

Deux blocs distincts de C peuvent en revanche avoir des empreintes qui se recouvrent, typiquement lorsqu'ils partagent une hyperarête de frontière. Leurs événements sont alors *structurellement dépendants* : R1 ou R2 appliqué à l'un modifie des données lues par l'autre. C'est la réalisation concrète du deuxième régime de la section 6.2. La résolution de ce cas fait l'objet de la section 23.9.

23.8 Réécriture ouverte de la structure relationnelle

La réécriture doit satisfaire deux exigences qui tirent en sens opposés. Elle doit, d'une part, modifier les données que liront les actualisations ultérieures ; sinon elle est inerte, puisqu'une hyperarête actualisée n'est jamais rééchantillonnée. Elle doit, d'autre part, rester confinée à l'empreinte, pour que la proposition 2 s'applique. On retient quatre règles, appliquées dans cet ordre à la configuration issue du tirage.

R1 — Renforcement et affaiblissement. Pour tout $e \in \Lambda$ et tout $f \in \Lambda \cup N(\Lambda)$ actualisée et incidente à e :

$$\rho'_{ef} = \Pi_{[0,1]} (\rho_{ef} + \eta x_e x_f),$$

où $\Pi_{[0,1]}$ désigne la projection sur $[0, 1]$. Des issues concordantes créent ou renforcent un couplage, y compris à partir de $\rho_{ef} = 0$; des issues opposées l'affaiblissent, éventuellement jusqu'à le supprimer. Contrairement à une règle limitée aux paires internes au bloc, R1 agit sur les couplages entre le bloc et son voisinage. Elle modifie donc les blocs et les frontières des actualisations ultérieures.

R2 — Réouverture par instabilité locale. Pour tout $e \in \Lambda \cup \partial_C \Lambda$ actualisée, on calcule, avec les couplages issus de R1, le champ local

$$h_e = \sum_{\substack{f \in N(e) \\ f \notin U}} \rho_{ef} x_f.$$

Indépendamment pour chaque e , l'hyperarête est rouverte avec probabilité

$$r_e = \frac{1}{1 + \exp[2\beta J x_e h_e]}.$$

Une hyperarête rouverte retourne dans U , son issue x_e est effacée et ses couplages sont conservés. La probabilité r_e est celle qu'un tirage conditionnel frais contredise l'issue actuelle, avec le même

βJ que dans γ_Λ : elle n'introduit aucun paramètre nouveau. Les hyperarêtes frustrées se rouvrent préférentiellement, les hyperarêtes satisfaites tendent à persister. L'inclusion de la frontière $\partial_C \Lambda$ est essentielle : une hyperarête figée peut être déstabilisée lorsque son voisinage change, de sorte que la persistance devient une propriété probabiliste mesurable et non un gel définitif. Pour $f \in \partial_C \Lambda$, le calcul de h_f lit $N(f)$, ce qui justifie le dernier terme de $F(\Lambda)$.

R3 — Croissance relationnelle clairsemée. Pour tout $e \in \Lambda$ restée actualisée après R2 et tout sommet $v \in e$ tel que $\deg_H(v) < k_{\max}$, on crée avec probabilité μ , indépendamment, une hyperarête fraîche

$$n = \{v, v^*\}, \quad v^* \text{ sommet frais}, \quad n \in U, \quad \rho_{ne} = \rho_0,$$

tous les autres couplages de n étant nuls. Le degré $\deg_H(v)$ ne compte que des hyperarêtes de $\Lambda \cup N(\Lambda)$, donc lues dans l'empreinte. La borne $k_{\max}$ maintient un degré borné et place la dynamique dans le régime clairsemé. La création de sommets frais fournit, sans paramètre externe de taille, la suite de structures croissantes G_N requise par les sections 14 et 15.

Limite de R3 : une croissance nécessairement arborescente. R3 crée toujours une hyperarête vers un sommet frais. Une telle création ne ferme jamais de cycle, et R1–R2 ne modifient pas H . La structure cyclique de H est donc entièrement fixée par H_0 . Or un modèle de configuration de degré borné est lui-même localement arborescent : le nombre de cycles courts y reste borné en loi lorsque la taille croît. Sans règle supplémentaire, la limite de Benjamini–Schramm de la dynamique est un arbre aléatoire unimodulaire : croissance volumique exponentielle, $d_H = \infty$, courbure d'Ollivier–Ricci négative. L'expérience G serait perdue d'avance. Par ailleurs, la section 21.5 montre qu'une structure de contextes acyclique interdit toute contextualité. Une règle locale de fermeture de cycles est donc nécessaire à double titre.

R4 — Fermeture relationnelle de cycles. Soit C' la configuration issue de R3. On définit l'ensemble $\mathcal{K}_4(\Lambda)$ des paires non ordonnées $\{u, w\}$ de sommets telles qu'il existe

- une hyperarête $e \in \Lambda$ restée actualisée après R2,
- deux hyperarêtes distinctes $f, g \in \partial_C \Lambda \cap N(e)$ restées actualisées, avec $x_f = x_g = x_e$,

et vérifiant $u \in f \setminus e$, $w \in g \setminus e$, $u \neq w$, et aucune hyperarête de C' ne contient à la fois u et w . Chaque paire de $\mathcal{K}_4(\Lambda)$ est retenue indépendamment avec probabilité ν . Si, pour un sommet u , le nombre de paires retenues dépasse $k_{\max} - \deg_{C'}(u)$, on conserve un sous-ensemble uniforme de taille admissible ; les troncatures en des sommets distincts sont effectuées sur le tirage initial, de sorte que le résultat ne dépend d'aucun ordre de parcours. Pour chaque paire conservée, on crée

$$n = \{u, w\}, \quad n \in U, \quad \rho_{nf} = \rho_{ng} = \rho_0,$$

tous les autres couplages de n étant nuls (si plusieurs triplets (e, f, g) produisent la même paire, n reçoit le couplage ρ_0 avec chacune des hyperarêtes f, g concernées).

Trois propriétés motivent cette règle.

- (i) **Elle ferme un cycle.** Les sommets u et w sont déjà reliés dans le graphe primal par le chemin $f \rightarrow e \rightarrow g$, et aucune hyperarête ne les contient ensemble ; l'arête primale $\{u, w\}$ est donc nouvelle et le nombre cyclomatique du graphe primal augmente exactement d'une unité par création.
- (ii) **Elle est confinée à l'empreinte.** Elle ne lit que $\partial_C \Lambda$, les sommets de ces hyperarêtes et les hyperarêtes qui les contiennent, toutes dans $F(\Lambda)$; la proposition 2 s'étend donc à R4.
- (iii) **Elle relie la cyclicité à la concordance.** La condition $x_f = x_g = x_e$ fait de la fermeture de cycles un renforcement des régions concordantes : les cycles courts apparaissent préférentiellement là où les issues sont stables, ce qui couple géométrisation et persistance. Pour $\nu = 0$, on retrouve exactement le modèle sans fermeture.

R4 est une condition nécessaire, non suffisante, d'une géométrie de dimension finie : une fermeture trop efficace peut aussi produire des agrégats denses de type clique. L'obtention d'une limite de dimension stable reste l'objet de l'expérience G.

Une règle de suppression symétrique, par exemple le retrait d'une hyperarête actualisée dont tous les couplages sont nuls, peut être ajoutée pour éviter une croissance purement monotone. Elle doit obéir à la même contrainte d'empreinte.

Conséquences. L'ensemble U peut désormais croître par R2, R3 et R4 : la dynamique ne s'arrête pas nécessairement après un nombre fini d'actualisations. Les états absorbants $U = \emptyset$ restent possibles, mais deviennent une phase à caractériser, et non une issue structurellement inévitable. Par R1, R2 et R4, la décomposition en blocs évolue avec la configuration : l'indépendance dynamique de la section 7 est effectivement exercée par le modèle.

23.9 Événements dépendants co-activables

Lorsque deux événements a_{Λ_1} et a_{Λ_2} sont simultanément activables et ont des empreintes qui se recouvrent, l'ordre de leur réalisation change le résultat. Cet ordre ne peut être laissé à l'ordonnanceur informatique. Le modèle jouet adopte une résolution provisoire par *horloges locales sans mémoire* :

1. à chaque événement activable a_Λ est associé un taux $\lambda_\Lambda = \lambda_0 |\Lambda|$, où $\lambda_0 > 0$ est une constante unique, identique pour tout degré de possibilité, afin de préserver l'homogénéité ;
2. la dynamique est le processus de Markov de saut dans lequel chaque événement activable a_Λ porte une horloge exponentielle de taux λ_Λ ;
3. après chaque événement, seuls les événements dont l'empreinte intersecte celle de l'événement réalisé sont recalculés.

Quatre propriétés justifient ce choix.

- (a) **Absence de normalisation entre régions indépendantes.** Tant que deux régions ont des empreintes disjointes, leurs évolutions sont des processus indépendants et la loi jointe de leurs histoires factorise. La normalisation globale qui apparaît dans une implémentation de type Gillespie est purement computationnelle : elle n'affecte pas la loi des classes d'exécution.
- (b) **Additivité des taux.** Un taux constant par bloc ferait dépendre la dynamique de la granularité de la représentation : une région découpée en dix petits blocs s'actualiserait environ dix fois plus souvent qu'une région de même taille formant un seul bloc, en contradiction avec le critère 1. Avec $\lambda_\Lambda = \lambda_0 |\Lambda|$, la fusion de deux blocs en un seul conserve le taux total d'actualisation de la région concernée.
- (c) **Localité de la résolution.** Les lois exponentielles étant sans mémoire, le départage de deux événements dépendants ne dépend que de l'état courant de leurs empreintes, et non du temps déjà écoulé :

$$\mathbb{P}(a_{\Lambda_1} \text{ avant } a_{\Lambda_2}) = \frac{\lambda_{\Lambda_1}}{\lambda_{\Lambda_1} + \lambda_{\Lambda_2}} = \frac{|\Lambda_1|}{|\Lambda_1| + |\Lambda_2|}.$$

Le choix de l'ordre entre événements dépendants est ainsi traité comme un conflit local pondéré, au sens des cellules de branchement de la section 9.4.

- (d) **Paramètre auxiliaire.** Le paramètre continu t du processus n'est pas un temps physique. Les observables retenues doivent être des fonctions de la classe d'exécution réalisée $[w]_C$, ou de l'ordre dérivé $\prec_H$ de la section 14.1, et t est intégré au même titre que le paramètre de diffusion s de la section 16.2.

Remarque 1. *Cette résolution est explicitement provisoire. Elle fournit une mesure bien définie sur les histoires, y compris en présence de la confusion que R2 et R3 engendrent spontanément : un événement peut créer un bloc dont l’empreinte recouvre celle d’un événement encore en attente, ce qui reproduit le motif en M de la section 23.12. Elle n’établit pas que cette mesure admette une description distribuée par cellules de branchement au sens d’Abbes–Benveniste. C’est l’objet de la question de recherche 5. La convention de taux est elle-même un choix : si les observables fonctions de $[w]_C$ différaient sensiblement entre $\lambda_\Lambda = \lambda_0|\Lambda|$ et d’autres conventions locales, ou si le paramètre t devait acquérir un rôle physique pour que les observables soient stables, l’hypothèse d’absence d’horloge globale primitive serait mise en défaut.*

23.10 État initial homogène et régime clairsemé

L’état initial est tiré comme suit :

- H_0 est un hypergraphe aléatoire de degré borné dont la loi est invariante par relabelage, par exemple un modèle de configuration de degré et de rang fixés ;
- toutes les hyperarêtes sont ouvertes : $U = E$;
- pour chaque paire incidente, $\rho_{ef} = \rho_0 B_{ef}$, où les B_{ef} sont des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p .

Si K désigne le nombre maximal d’hyperarêtes incidentes à une hyperarête donnée, le graphe de couplage initial est de degré au plus K . Pour

$$p(K-1) < 1,$$

la percolation de ce graphe est sous-critique : les blocs initiaux sont presque sûrement finis, avec une queue de taille exponentielle. On évite ainsi un bloc initial géant, qui placerait le modèle dans le régime dense. L’apparition, au cours de la dynamique, d’un bloc de taille macroscopique par renforcement R1 signalerait une phase non locale. La taille du plus grand bloc rapportée à $|U|$ doit donc être suivie comme paramètre d’ordre. Enfin, H_0 étant localement arborescent, toute structure cyclique observée à grande taille doit être attribuée à R4 ; le nombre cyclomatique par sommet des boules $B_r(o)$ constitue un second paramètre d’ordre.

23.11 Quatre régimes visibles dans le modèle jouet

Le modèle permet d’exhiber explicitement les quatre régimes définis plus haut.

1. Deux issues $+$ et $-$ d’une même variable sont conflictuelles.
2. Deux événements de bloc dont les empreintes se recouvrent sont structurellement dépendants ; deux blocs distincts partageant une hyperarête de frontière en sont l’exemple typique.
3. Deux variables d’un même bloc Λ peuvent commuter comme affectations mais restent probabilistiquement couplées par γ_Λ .
4. Deux événements de bloc d’empreintes disjointes sont pleinement indépendants (proposition 2) et leur loi factorise.

Le troisième cas est essentiel : la commutation des affectations ne suffit pas à autoriser leur permutation comme événements probabilistiquement indépendants.

23.12 Motif de confusion minimal

Pour tester séparément l’articulation entre conflit et concurrence vraie, on conserve un motif en M comportant trois événements abstraits u, v, w et deux ressources relationnelles p, q :

$$\text{pre}(u) = \{p\}, \quad \text{pre}(v) = \{p, q\}, \quad \text{pre}(w) = \{q\}.$$

Lorsque p et q sont disponibles :

$$u I_C w, \quad u \#_C v, \quad v \#_C w.$$

Ce sous-système sert à tester les cellules de branchement et les mesures sur configurations d'événements. Il est distinct du bloc de Gibbs : le premier traite le conflit dans une sémantique de concurrence vraie, le second traite le couplage probabiliste entre variables compatibles.

Dans la dynamique ouverte, ce motif n'est plus seulement un cas d'école. Il apparaît spontanément lorsque deux événements indépendants a_{Λ_1} et a_{Λ_2} sont activables et que a_{Λ_1} crée, par R2 ou R3, un bloc Λ_3 dont l'empreinte recouvre celle de Λ_2 . Le motif abstrait permet d'isoler ce phénomène avant de le mesurer dans la dynamique complète.

23.13 Tests immédiats

Le modèle jouet permet neuf tests élémentaires.

1. **Factorisation** : deux blocs relationnellement découplés doivent vérifier

$$\gamma_{\Lambda_1 \cup \Lambda_2} = \gamma_{\Lambda_1} \otimes \gamma_{\Lambda_2}.$$

2. **Couplage probabiliste** : pour deux variables couplées d'un même bloc, un tirage séquentiel à usage unique peut dépendre de l'ordre, tandis que l'échantillonnage de la loi jointe γ_Λ doit produire une distribution cible unique.
3. **Invariance de l'échantillonneur** : plusieurs algorithmes ou ordres de mise à jour numériques doivent converger, à l'erreur statistique près, vers les mêmes observables sous γ_Λ .
4. **Confusion** : sur le motif en M , la mesure des configurations terminales doit être indépendante de l'ordre d'exploration des événements indépendants.
5. **Indépendance par empreintes** : pour des paires de blocs d'empreintes disjointes, vérifier numériquement les deux carrés de commutation ; pour des paires d'empreintes recouvrantes, mesurer l'écart entre les deux ordres, qui doit être non nul en général.
6. **Non-terminaison** : estimer, en fonction de $(\beta J, \eta, \mu, \nu, \rho_0, p, k_{\max})$, la probabilité d'atteindre un état absorbant $U = \emptyset$. Le modèle n'est utile que s'il présente des régimes où l'activité persiste.
7. **Invariance d'implémentation** : comparer une simulation séquentielle de type Gillespie et une simulation qui traite en parallèle des régions d'empreintes disjointes. Les lois des observables fonctions de $[w]_C$ doivent coïncider à l'erreur statistique près.
8. **Convention de taux** : comparer $\lambda_\Lambda = \lambda_0 |\Lambda|$ à un taux constant par bloc. Une forte sensibilité des observables fonctions de $[w]_C$ indiquerait que le paramètre auxiliaire porte un contenu physique.
9. **Cyclicité** : vérifier que, pour $\nu = 0$, la proportion de sommets appartenant à un cycle de longueur $\leq r$ tend vers zéro lorsque la taille croît ; pour $\nu > 0$, mesurer le nombre cyclomatique par sommet des boules $B_r(o)$ et la distribution des longueurs de cycles courts.

Ces tests distinguent explicitement concurrence structurelle, indépendance probabiliste et procédure numérique d'échantillonnage.

24 Un second modèle jouet : couche contextuelle sur la structure émergente

Le modèle de la section 23 est un unique processus de Markov. Il possède donc toujours une loi globale sur ses histoires, c'est-à-dire une section globale par construction. Il peut tester concurrence, persistance et géométrisation, mais il ne peut pas représenter l'idée qui fait l'originalité du programme : une information non factorisable n'existant qu'à travers des représentants contextuels. Si les phases I à V réussissaient avec ce seul laboratoire, elles n'apprendraient rien sur la phase VI.

On introduit donc un second laboratoire, construit sur la structure produite par le premier. Il obéit à quatre contraintes, toutes dictées par la théorie :

- (i) seules des données *locales aux contextes* sont spécifiées ; aucune loi jointe sur l'ensemble des degrés n'est postulée ;
- (ii) la cohérence sur les recouvrements, c'est-à-dire le non-signallement, est garantie structurellement et non ajustée ;
- (iii) une section globale existe automatiquement sur toute partie acyclique, conformément à la proposition 1, et peut faire défaut sur les cycles ;
- (iv) les données obtenues ne dépassent pas, dans le cas biparti, les bornes quantiques.

24.1 Contextes hérités

Soit Σ une coupe admissible d'une réalisation du laboratoire de la section 23, et H_Σ l'hypergraphe de la configuration C_Σ . On prend pour degrés de représentation les sommets $X = V(H_\Sigma)$, chacun muni de deux issues $a_x \in \{-1, +1\}$, et pour contextes les hyperarêtes de rang 2 :

$$\mathcal{K}_\Sigma = \{\{u, v\} \in E(H_\Sigma)\}.$$

Ces contextes sont précisément ceux que créent R3 et R4. Les variables a_x sont de nouvelles variables de représentation ; elles ne coïncident pas avec les issues x_e du premier laboratoire, et elles ne possèdent aucune valeur en dehors d'une actualisation de contexte.

24.2 Données contextuelles

Chaque sommet x porte un vecteur unitaire $w_x \in S^{d-1}$. Ce vecteur est une coordonnée de représentation, non un état local à valeurs : il ne détermine aucune issue. Pour un contexte $k = \{u, v\}$, on pose

$$c_k = \langle w_u, w_v \rangle, \quad p_k(a_u, a_v) = \frac{1 + c_k a_u a_v}{4}.$$

Seules les corrélations c_k , invariantes sous l'action globale de $O(d)$, interviennent dans les observables. Les vecteurs eux-mêmes sont définis à une rotation globale près, qui joue ici le rôle que joue le relabelage pour les sommets.

Proposition 3 (Propriétés structurelles). *1. **Non-signallement.** Toutes les marges à un degré valent $1/2$. La famille (p_k) est donc cohérente sur les recouvrements, quels que soient les vecteurs w .*

*2. **Forêts.** Si $A \subseteq \mathcal{K}_\Sigma$ forme une forêt de sommets X_A , la loi*

$$P_A(a) = 2^{-|X_A|} \prod_{\{u,v\} \in A} (1 + c_{uv} a_u a_v)$$

est une section globale de $(p_k)_{k \in A}$.

*3. **Inégalités de cycle.** Si $(p_k)_{k \in A}$ admet une section globale, alors pour tout cycle $C \subseteq A$ et tout $F \subseteq C$ de cardinal impair,*

$$\sum_{k \in C \setminus F} c_k - \sum_{k \in F} c_k \leq |C| - 2.$$

Lorsque le graphe (X_A, A) ne contient pas de mineur K_5 , ces inégalités, jointes à $|c_k| \leq 1$, caractérisent exactement l'existence d'une section globale [31].

*4. **Contrôle classique.** Pour $d = 1$, les données sont des corrélations déterministes $c_k = w_u w_v \in \{\pm 1\}$, et leurs mélanges décrivent exactement les familles à marges uniformes qui admettent une section globale.*

5. **Bornes quantiques dans le cas biparti.** Si le graphe des contextes est biparti, les familles (c_k) obtenues pour d arbitraire sont exactement les corrélations réalisables par des observables quantiques ± 1 sur un état intriqué partagé, à marges uniformes [32]. Pour un cycle pair de longueur n , le membre de gauche de l'inégalité de cycle est borné par $n \cos(\pi/n)$, valeur atteinte dès $d = 2$; pour $n = 4$, on retrouve la borne de Tsirelson $2\sqrt{2}$ de CHSH. Les boîtes de Popescu–Rohrlich, qui atteindraient n , sont exclues.

Esquisse de preuve. (1) La somme de p_k sur a_v vaut $1/2$ car $\sum_{a_v} a_u a_v = 0$. (2) En développant le produit, chaque sous-ensemble non vide d'arêtes d'une forêt possède un sommet de degré impair, dont la somme sur l'issue s'annule ; seul le terme constant subsiste, ce qui donne la normalisation. Pour la marge sur un contexte $\{u, v\}$, seuls subsistent les sous-ensembles dont les sommets de degré impair sont inclus dans $\{u, v\}$: dans une forêt, ce sont le vide et l'arête $\{u, v\}$ elle-même, ce qui donne p_{uv} . La positivité découle de $|c_k| \leq 1$. (3) Pour une affectation déterministe, le produit des $a_u a_v$ le long d'un cycle vaut 1 : le nombre d'arêtes discordantes est pair. Le membre de gauche vaut alors $|C| - 2m$, où m est le nombre d'arêtes discordantes hors de F augmenté du nombre d'arêtes concordantes dans F ; la parité de $|F|$ impose m impair, donc $m \geq 1$. L'inégalité s'étend aux mélanges par convexité. La caractérisation pour les graphes sans mineur K_5 est le théorème de Barahona–Mahjoub sur le polytope des coupes, écrit en variables de corrélation. (4) Toute section globale à marges uniformes est un mélange d'affectations déterministes, dont on peut symétriser les signes sans changer les c_k . (5) C'est le théorème de Tsirelson pour les corrélations à deux issues ; la valeur $n \cos(\pi/n)$ est la borne quantique des inégalités en chaîne de Braunstein et Caves [33]. $\square$

Pour un graphe de contextes non biparti, l'ensemble des (c_k) obtenus est la projection de l'ellipsoïde sur les arêtes. Les corrélations d'observables quantiques commutant sur chaque contexte en font toujours partie, puisque $c_k = \text{Re}\langle A_u \psi, A_v \psi \rangle$; mais l'inclusion est stricte en général, par exemple pour les cycles impairs [34]. Dans ce cas, la couche contextuelle fournit une approximation externe du domaine quantique, et le resserrement de cette approximation est une question ouverte.

24.3 Actualisation contextuelle et conflit entre contextes

Une actualisation dans ce second laboratoire porte sur une famille $A \subseteq \mathcal{K}_\Sigma$ de contextes qui forme une forêt. Elle constitue un unique événement composite, de loi P_A donnée par la proposition 3. Cette loi est une formule close : elle ne dépend d'aucun ordre de parcours, et deux familles de supports disjoints donnent des lois qui factorisent, conformément à la section 9.3.

On introduit alors une forme de conflit propre aux contextes :

$$A \#_{\text{ctx}} A' \iff (p_k)_{k \in A \cup A'} \text{ n'admet pas de section globale.}$$

Deux familles en conflit contextuel ne peuvent appartenir à une même réalisation, même si chacune est actualisable isolément. D'après la proposition 1, deux familles dont la réunion est une forêt ne sont jamais en conflit. Le conflit contextuel n'est pas une incompatibilité entre deux issues d'une même variable ; c'est une incompatibilité entre deux *manières de représenter* la même structure. Il prolonge le principe de la section 9.4 : le choix de la famille actualisée est un choix entre continuations incompatibles, et c'est à ce niveau que réside la probabilité.

Le modèle adopte une règle conservatrice : une réalisation n'actualise, dans une fenêtre donnée, qu'une famille acyclique de contextes. Les statistiques portant sur un cycle ne sont donc accessibles qu'à travers plusieurs réalisations, exactement comme dans une expérience de Bell, où chaque essai actualise un seul contexte. Les actualisations de ce second laboratoire sont des épreuves : elles ne modifient ni H , ni les vecteurs w . La rétroaction de leurs issues sur la dynamique est laissée ouverte (question de recherche 16).

24.4 Dynamique de la couche contextuelle

Les vecteurs w évoluent avec les événements du premier laboratoire, selon deux règles ajoutées à l'événement composite a_A .

Création. Tout sommet frais v^* créé par R3 reçoit un vecteur w_{v^*} tiré uniformément sur S^{d-1} , indépendamment du reste. R4 ne crée pas de sommet.

R5 — Alignement contextuel. Après R1–R4, pour tout sommet u appartenant à une hyperarête de rang 2 de Λ restée actualisée, on pose simultanément, à partir des valeurs antérieures,

$$w_u \leftarrow \frac{w_u + \kappa \sum_{k=\{u,v\} \in \Lambda} x_k w_v}{\|w_u + \kappa \sum_{k=\{u,v\} \in \Lambda} x_k w_v\|}, \quad 0 < \kappa < 1,$$

la somme portant sur les hyperarêtes de rang 2 de Λ restées actualisées et contenant u ; si le dénominateur s'annule, w_u est conservé.

Cette règle est équivariante sous $O(d)$, donc compatible avec l'homogénéité statistique. Elle ne lit et n'écrit que des vecteurs portés par les sommets des éléments de Λ , qui font partie des données de $F(\Lambda)$. Un sommet partagé avec un élément de Λ_2 placerait cet élément dans $N(\Lambda_1) \subseteq F(\Lambda_1)$: la proposition 2 s'étend donc à R5. Des issues concordantes alignent les vecteurs, ce qui fait tendre c_k vers $+1$; des issues discordantes les anti-alignent. L'histoire classique du premier laboratoire façonne ainsi les données contextuelles, sans que celles-ci rétroagissent pour l'instant. Pour $d = 1$ et $\kappa < 1$, le signe de w_u n'est jamais modifié : la couche reste classique et sert de contrôle intégré.

24.5 Observable locale de contextualité

Pour une racine o et un rayon r , on définit le *défaut de section local*

$$\delta_r(o) = \max_{\substack{C \subseteq B_r(o) \\ F \subseteq C, |F| \text{ impair}}} \left[\sum_{k \in C \setminus F} c_k - \sum_{k \in F} c_k - (|C| - 2) \right]_+.$$

Si $\delta_r(o) > 0$, les données contextuelles de la boule $B_r(o)$ n'admettent pas de section globale : la contextualité y est certifiée localement. Sous enracinement uniforme, la loi de $\delta_r(o)$ est une observable de Benjamini–Schramm au même titre que la croissance volumique ou la dimension spectrale. Pour $\nu = 0$, la structure est localement arborescente et $\delta_r \equiv 0$ à grande taille, comme l'exige la proposition 1.

24.6 Ce que ce modèle établit, et ce qu'il n'établit pas

Le modèle établit, sous une forme calculable : le non-signallement structurel ; un contrôle classique intégré ($d = 1$) ; l'impossibilité de toute contextualité sur une structure arborescente ; la localisation de la contextualité sur les cycles et sa certification locale ; et, dans le cas biparti, le respect automatique de la borne de Tsirelson avec exclusion des boîtes de Popescu–Rohrlich. Il rend surtout testable l'hypothèse 4, puisque la capacité contextuelle y dépend directement des cycles produits par R4.

Il n'établit pas les points suivants.

- (a) **Statut des vecteurs.** Le champ w est un objet global de la représentation. Il ne détermine aucune issue et aucune loi jointe des issues n'existe sur les cycles qui violent une inégalité ; mais le critère 1 impose de vérifier que toutes les observables ne dépendent que des corrélations c_k , et non des vecteurs eux-mêmes.
- (b) **Origine de la structure vectorielle.** La construction par produits scalaires est empruntée au théorème de Tsirelson ; elle n'est pas dérivée. Sa lecture comme relaxation coplanaire d'un système de spins frustré est due à Schmidt [35]. Expliquer pourquoi des vecteurs unitaires, et en quelle dimension d , relève de la question de recherche 13.
- (c) **Portée limitée.** Le modèle ne traite que des contextes de cardinal 2, des issues binaires et des marges uniformes. Il ne dit rien de la règle de Born dans sa généralité, ni des contextes d'ordre supérieur.

- (d) **Cas non biparti.** Hors du cas biparti, la couche contextuelle n'est qu'une approximation externe du domaine quantique.
- (e) **Couplage à sens unique.** Le premier laboratoire façonne la couche contextuelle sans rétroaction ; une dynamique réellement unifiée reste à construire.

25 Programme algorithmique

25.1 Moteur de concurrence

Dans le laboratoire classique, une simulation devra maintenir une représentation :

$$(C, \mathcal{E}_C, \#_C, \bowtie_C, I_C),$$

où :

- C est la configuration relationnelle courante de calcul ;
- $\mathcal{E}_C$ est l'ensemble des événements activables ;
- $\#_C$ est la relation de conflit ;
- $\bowtie_C$ représente le couplage probabiliste entre événements ou variables structurellement compatibles ;
- I_C est la relation d'indépendance complète, structurelle et probabiliste.

Le moteur devra identifier les carrés de commutation et les cellules de branchement.

25.2 Ordonnancement informatique

Un scheduler peut choisir une linéarisation pour effectuer le calcul, mais les observables physiques candidates doivent être invariantes sous les permutations autorisées par l'indépendance dynamique.

Si :

$$w \sim_C w',$$

alors on exige :

$$\mathcal{O}(T_w C) = \mathcal{O}(T_{w'} C)$$

à la tolérance numérique près.

25.3 Probabilités

Le moteur ne choisit pas un événement parmi tous les événements activables selon une loi globale.

Quatre situations sont traitées séparément :

1. les alternatives en conflit sont pondérées dans leurs cellules de branchement ou par une mesure cohérente sur les configurations d'événements ;
2. les variables compatibles mais probabilistiquement couplées sont regroupées en blocs Λ et échantillonnées à partir d'une loi jointe γ_Λ ;
3. les blocs pleinement indépendants sont factorisés et peuvent être calculés dans n'importe quel ordre ;
4. les événements structurellement dépendants et simultanément activables, par exemple des blocs d'empreintes recouvrantes, sont départagés par une règle locale explicite, comme les horloges sans mémoire de la section 23.9, et non par l'ordre de parcours du programme.

Lorsqu’une loi jointe est échantillonnée par MCMC, l’ordre des mises à jour appartient uniquement à l’algorithme numérique. Il ne définit pas une succession physique. Des procédures d’échantillonnage différentes doivent reproduire les mêmes observables de la mesure cible à l’incertitude statistique près.

Lorsque conflit et concurrence forment une structure de confusion, l’algorithme doit utiliser un modèle probabiliste de concurrence vraie compatible avec les configurations d’événements, et non un scheduler probabiliste arbitraire.

26 Expériences prioritaires

26.1 Expérience A — indépendance complète

Tester systématiquement la relation

$$e I_C f$$

par les deux conditions suivantes :

1. carré structurel commutatif ;
2. invariance des lois probabilistes locales ou commutation des noyaux stochastiques.

Une paire qui commute structurellement mais modifie les probabilités conditionnelles doit être reclassée comme couplage probabiliste $e \bowtie_C f$, et non comme indépendance.

26.2 Expérience B — couplage probabiliste

Construire deux variables e et f telles que leurs affectations commutent mais que

$$q_f(\cdot \mid T_e C) \neq q_f(\cdot \mid C).$$

Comparer :

- un échantillonnage séquentiel à usage unique dans les deux ordres ;
- l’énumération exacte de la loi jointe de Gibbs ;
- plusieurs algorithmes MCMC ciblant cette même loi.

Le premier doit pouvoir révéler une dépendance au scheduler ; les méthodes correctes ciblant γ_Λ doivent converger vers la même distribution.

26.3 Expérience C — conflit, cellules et confusion

Construire le motif minimal en M :

$$u I_C w, \quad u \#_C v, \quad v \#_C w.$$

Tester si les mesures calculées sur les configurations finales sont indépendantes de l’ordre d’exploration des événements indépendants et compatibles avec la décomposition en cellules de branchement.

26.4 Expérience D — brisure spontanée

Partir d’une loi statistiquement symétrique.

Mesurer :

- des paramètres d’ordre ;
- la décomposition en phases ou composantes ergodiques ;
- la reproductibilité des classes de structures choisies ;
- la persistance de la symétrie dans la loi d’ensemble.

26.5 Expérience E — persistance

Pour chaque motif M observé sur une coupe admissible Σ , estimer les deux probabilités de la définition 4 :

$$\Pi_M^-(L \mid \Sigma), \quad \Pi_M^+(L \mid \Sigma).$$

Rechercher des familles pour lesquelles Π^- reste élevée lorsque la profondeur causale locale L augmente, et vérifier que l'écart $\Pi^+ - \Pi^-$ reste petit. Une persistance qui n'apparaîtrait que pour des coupes particulières, ou seulement lorsqu'on mesure L en nombre global d'événements, serait un artefact de linéarisation.

26.6 Expérience F — limite locale clairesmée

Construire une suite G_N , choisir une racine uniforme et comparer les distributions de boules :

$$B_{G_N}(o_N, r).$$

Tester la convergence locale faible et le principe de transport de masse.

26.7 Expérience F2 — invariance de section

Pour une même réalisation suffisamment grande, construire plusieurs coupes admissibles Σ et Σ' , puis comparer les distributions de voisinages enracinés :

$$\mu_{r,\Sigma}, \quad \mu_{r,\Sigma'}.$$

Mesurer une distance statistique entre ces lois pour plusieurs rayons r . Une phase géométrique candidate doit satisfaire :

$$d(\mu_{r,\Sigma}, \mu_{r,\Sigma'}) \longrightarrow 0$$

lorsque la taille du système augmente, pour des familles cofinales de coupes appartenant à la même phase.

26.8 Expérience G — émergence géométrique

Dans les limites stables :

1. mesurer la croissance volumique ;
2. estimer la dimension spectrale ;
3. calculer des courbures discrètes ;
4. rechercher des embeddings de basse dimension ;
5. quantifier les liens de localité désordonnée ;
6. mesurer la densité de cycles courts et le nombre cyclomatique par sommet des boules $B_r(o)$, condition nécessaire d'une géométrie de dimension finie (section 23.8).

26.9 Expérience H — invariants

Rechercher des quantités Q dont le bilan est stable sous les actualisations.

Méthodes possibles :

- régression symbolique ;
- découverte de lois de conservation ;
- méthodes de null-space ;
- recherche de symétries ;
- optimisation variationnelle.

26.10 Expérience I — spectres

Suivre :

$$\text{Spec}(A_N)$$

et les spectres des opérateurs de diffusion ou de transfert.

Tester leur convergence avec N et leur corrélation avec les motifs persistants.

26.11 Expérience J — benchmark quantique et contextualité

Le second modèle jouet (section 24) permet de mener ce test avant même que des observateurs effectifs aient été reconstruits. Il comporte trois étapes distinctes.

1. **Contrôle classique.** Pour $d = 1$, ou lorsque la représentation admet une distribution globale classique et une factorisation locale, vérifier numériquement que $\delta_r \equiv 0$ et, sur tout 4-cycle biparti de contextes,

$$S \leq 2.$$

Toute violation dans ce régime signifierait soit une erreur d'implémentation, soit l'introduction implicite d'une dépendance non locale ou d'un biais de sélection.

2. **Extension contextuelle.** Pour $d \geq 2$, estimer la loi de $\delta_r(o)$ sous enracinement uniforme et la fréquence des 4-cycles bipartis réalisant

$$2 < S \leq 2\sqrt{2}.$$

Vérifier simultanément l'absence de section globale sur les boules concernées et le non-signallement des marges (garanti structurellement, donc test d'implémentation).

3. **Co-émergence.** Comparer, d'une phase à l'autre et en fonction de ν , la loi de δ_r avec les observables géométriques de l'expérience G. L'hypothèse 4 prédit une variation conjointe ; une contextualité locale élevée dans une phase arborescente, ou une géométrie de dimension finie sans aucune capacité contextuelle, la réfuterait.

27 Recherche automatisée de lois

On définit un espace de règles :

$$\mathfrak{F}_\theta, \quad \theta \in \Theta.$$

Les paramètres peuvent contrôler :

- les conditions d'activation ;
- les règles de conflit ;
- les règles de concurrence ;
- la dimension des relations ;
- les mécanismes de renforcement ;
- les mécanismes d'inhibition ;
- la création ou suppression de relations ;
- les probabilités des cellules de branchement.

27.1 Recherche multi-objectifs

Les critères de qualité sont de nature différente et ne doivent pas être réduits arbitrairement à une somme scalaire.

Le programme cherchera donc un front de Pareto pour des objectifs tels que :

invariance au scheduler,
cohérence probabiliste,
persistance,
robustesse,
simplicité de la règle,
stabilité de la limite clairsemée,
géométrisation,
présence d'invariants.

Une règle F_1 domine F_2 si elle n'est inférieure sur aucun objectif et supérieure sur au moins un.

Ce choix évite de masquer des compromis physiques importants derrière des poids numériques arbitraires.

28 Critères d'échec

Une classe de modèles sera considérée comme insuffisante si elle présente durablement l'un des défauts suivants :

1. dépendance des observables à une linéarisation purement computationnelle ;
2. classification comme indépendants d'événements qui commutent structurellement mais restent probabilistiquement couplés ;
3. impossibilité d'assigner des probabilités cohérentes en présence de conflit et de confusion ;
4. nécessité d'une normalisation entre événements relationnellement indépendants ;
5. introduction implicite d'une métrique pour définir la localité ;
6. absence de limite locale ou projective cohérente lorsque la taille augmente ;
7. structures persistantes uniquement sous un réglage fin fragile dans le programme d'auto-structuration classique ;
8. géométrie émergente de dimension non stable ou exclusivement de type dense infini ;
9. absence de quantités robustes pouvant jouer le rôle d'invariants ou de bilans ;
10. nécessité de réifier comme constituants fondamentaux les variables, sommets ou sous-systèmes introduits uniquement comme coordonnées de représentation ;
11. impossibilité de généraliser, au stade quantique, le cadre classique vers une structure contextuelle compatible avec Bell, le non-signallement et les bornes quantiques observées ;
12. structure relationnelle localement arborescente dans toutes les phases accessibles, ce qui exclut à la fois une géométrie de dimension finie et, par la proposition 1, toute contextualité ;
13. lois de bilan dont le contenu se réduit à un terme compensateur arbitraire, sans forme de flux (section 18).

Le critère portant sur la robustesse de l'auto-structuration classique et celui portant sur la compatibilité quantique s'appliquent à des étapes différentes du programme. Le second ne demande donc pas au modèle de laboratoire classique de violer Bell ; il demande qu'une extension non classique cohérente puisse être définie sans abandonner l'hypothèse informationnelle fondamentale.

29 Questions mathématiques centrales

Question de recherche 1. *Quelles structures d'événements à concurrence dépendante de la configuration admettent une notion de réalisation probabiliste indépendante du scheduler ?*

Question de recherche 2. *Quelles conditions permettent de combiner cellules de branchement, couplages probabilistes non conflictuels et spécifications jointes locales sans réintroduire une normalisation globale ?*

Question de recherche 3. *Comment caractériser les cellules de branchement lorsque conflit, dépendance et concurrence évoluent avec la configuration relationnelle ?*

Question de recherche 4. *Quelles conditions garantissent l'existence d'une mesure cohérente sur les extensions concurrentes en présence de confusion ?*

Question de recherche 5. *La mesure induite sur les classes d'exécution par des horloges locales sans mémoire, comme dans le modèle jouet, admet-elle une description distribuée par cellules de branchement, ou en diffère-t-elle de manière détectable par des observables indépendantes de la linéarisation ?*

Question de recherche 6. *Sous quelles conditions une loi statistiquement symétrique se décompose-t-elle en composantes ergodiques correspondant à des phases relationnelles persistantes ?*

Question de recherche 7. *Quelles dynamiques produisent des limites locales unimodulaires non triviales à partir d'un état primordial homogène ?*

Question de recherche 8. *Sous quelles conditions les limites locales extraites de coupes admissibles différentes coïncident-elles dans une même phase ?*

Question de recherche 9. *Quelles limites unimodulaires admettent une représentation géométrique effective de basse dimension ?*

Question de recherche 10. *Des lois de conservation peuvent-elles émerger uniquement des symétries et règles locales d'actualisation ?*

Question de recherche 11. *Des spectres discrets robustes peuvent-ils être associés à des classes de motifs persistants ?*

Question de recherche 12. *Quelles équivalences entre présentations finies de $\mathcal{I}$ permettent d'identifier des invariants informationnels indépendants du choix des variables de représentation ?*

Question de recherche 13. *Quelle structure mathématique minimale permet de représenter une information fondamentale non factorisable par plusieurs contextes phénoménologiques, sans variables locales primitives ni distribution globale classique, tout en reproduisant Bell, le non-signallement et les autres contraintes quantitatives de la mécanique quantique ?*

Question de recherche 14. *Dans quelles phases la densité de cycles courts produite par une règle de fermeture locale est-elle compatible à la fois avec une géométrie de dimension finie et avec une structure de contextes non acyclique ? L'hypothèse 4 est-elle vérifiée ?*

Question de recherche 15. *Quel principe local d'actualisation, formulé sans emprunter la structure d'espace de Hilbert, sélectionne parmi les modèles contextuels cohérents ceux qui respectent les bornes quantiques, y compris hors du cas biparti ?*

Question de recherche 16. *Comment les issues des actualisations contextuelles peuvent-elles rétroagir sur la structure relationnelle sans réintroduire une section globale, c'est-à-dire sans qu'une réalisation finisse par contenir un catalogue joint de valeurs sur un cycle contextuel ?*

30 Feuille de route

Phase I — Sémantique informationnelle et représentations finies. Formaliser $\mathcal{I}$, les cartes contextuelles π_C et leurs équivalences ; dans des présentations finies, construire événements, conflits, relations I_C , carrés de commutation et cellules de branchement. Vérifier la cohérence probabiliste sans attribuer de statut ontologique aux coordonnées de calcul.

Phase II — Auto-structuration. Identifier les mécanismes minimaux de renforcement, de brisure de symétrie et de persistance.

Phase III — Sections, régimes clairsemés et limites. Définir les coupes admissibles, tester l'invariance de section, puis étudier la convergence locale, l'unimodularité et les classes ergodiques des limites infinies.

Phase IV — Géométrisation. Mesurer densité de cycles courts, croissance volumique, dimension spectrale, courbure et possibilité d'embeddings de basse dimension.

Phase V — Invariants et spectres. Chercher les lois de bilan, modes persistants et quantités spectrales robustes.

Phase VI — Structure contextuelle non classique. Remplacer, là où les données l'exigent, la représentation probabiliste globale classique par une structure contextuelle explicitement construite à partir de l'hypothèse informationnelle. Le second modèle jouet en donne une première réalisation ; la proposition 1 restreint cette phase aux structures de contextes non acycliques. Tester absence de section globale classique, Bell, non-signallement, borne de Tsirelson, co-émergence avec la géométrie et règle probabiliste quantique.

Phase VII — Reconstruction phénoménologique. Seulement si les phases précédentes aboutissent, rechercher comment des sous-systèmes effectifs, une localité, des particules, la masse, l'énergie, les symétries et une dynamique relativiste peuvent être reconstruits comme structures émergentes, plutôt que postulés.

31 Thèse minimale du programme

La proposition scientifique minimale est :

Il peut exister une structure informationnelle probabiliste et relationnelle qui ne soit pas primitivement décomposée en objets locaux, mais dont certaines représentations finies admettent des événements concurrents ou conflictuels et des règles d'actualisation cohérentes sans horloge globale. Si cette dynamique produit des classes de représentants persistants, des phases ergodiques stables et des limites relationnelles possédant des propriétés géométriques robustes, alors les notions de système, de matière, d'espace et de temporalité peuvent être étudiées comme des phénomènes émergents de cette structure plutôt que comme des primitives.

La question centrale devient :

Existe-t-il une classe simple de structures informationnelles et de lois d'actualisation pour lesquelles des représentations phénoménologiques stables — jusqu'aux notions de système local, de matière, de géométrie et de temps — émergent sans avoir été imposées dans les prémisses, et dont une extension contextuelle non classique peut reproduire les contraintes quantiques observées ?

Conclusion

Le programme proposé prend comme primitive une structure informationnelle de possibilités, de compatibilités et de transformations, et non un ensemble préalable d'objets locaux évoluant dans un espace ou dans un temps global.

Les variables, événements, sommets et supports utilisés dans les modèles finis sont des représentations de calcul. Ils permettent de formuler concurrence, conflit, couplage probabiliste et actualisation, mais leur existence mathématique dans une présentation ne suffit pas à leur attribuer un statut physique fondamental. L'un des objectifs du programme est précisément d'identifier les invariants qui survivent au changement de représentation et peuvent acquérir une signification phénoménologique.

Dans le laboratoire classique, les actualisations peuvent être conflictuelles, structurellement dépendantes, probabilistiquement couplées ou pleinement indépendantes. L'indépendance complète exige à la fois la commutation des transformations et l'invariance des lois probabilistes pertinentes ; les séquences imposées par le calcul ne portent pas en elles-mêmes de signification temporelle.

La probabilité réside dans les choix incompatibles, dans les lois jointes des blocs probabilistiquement couplés et dans les mesures sur les réalisations concurrentes. Cette construction permet d'étudier l'auto-structuration sans ordonnanceur physique global. Elle n'implique toutefois pas que toutes les représentations phénoménologiques futures doivent être les marginales d'une unique distribution classique globale.

L'hypothèse fondamentale conduit au contraire à envisager qu'une même structure informationnelle puisse posséder plusieurs représentants contextuels sans se décomposer en états locaux autonomes. La localité, les systèmes et leurs variables deviennent alors des notions à reconstruire. Dans cette lecture, l'intrication quantique candidate ne serait pas l'action instantanée d'un objet sur un autre déjà séparé, mais pourrait signaler l'échec, au niveau fondamental, de la factorisation qui rend cette séparation possible dans la phénoménologie classique.

Cette interprétation ne résout pas Bell par décret. Toute extension physique du programme devra dériver des distributions observables qui violent les inégalités appropriées tout en respectant le non-signallement et les bornes quantiques, et devra montrer pourquoi aucune variable globale classique n'a été simplement dissimulée sous le vocabulaire de l'information.

L'homogénéité primordiale reste formulée comme une symétrie statistique, la brisure de symétrie est recherchée dans les réalisations et les composantes ergodiques, et le régime clairsemé et unimodulaire demeure la cible principale pour l'émergence éventuelle d'une géométrie locale de dimension finie. Le modèle de Gibbs sur hypergraphe conserve ainsi son rôle de laboratoire pour la persistance, les invariants, la géométrisation et les spectres, sans être confondu avec l'ontologie définitive.

Le théorème de Vorob'ev donne à cette exigence une forme topologique précise : aucune donnée contextuelle cohérente ne peut échapper à une représentation classique globale sur une structure de contextes acyclique. La non-factorisabilité informationnelle, si elle a une signature phénoménologique, ne peut donc apparaître que là où la structure relationnelle possède des cycles. Comme la géométrie de dimension finie exige elle aussi des cycles courts, le programme peut désormais tester une hypothèse de co-émergence entre géométrisation et capacité contextuelle, à l'aide d'un second laboratoire qui ne spécifie que des données locales aux contextes.

Cette architecture rend le programme plus exigeant mais aussi plus falsifiable : il doit à la fois démontrer que des structures physiques peuvent émerger de représentations d'une information non pré-géométrique, identifier ce qui est invariant sous changement de représentation et construire, au stade quantique, une structure contextuelle quantitativement compatible avec l'expérience.

Références

- [1] S. Abbes and A. Benveniste, *True-concurrency probabilistic models : Branching cells and distributed probabilities for event structures*, Information and Computation **204** (2006), 231–274.

DOI : [10.1016/j.ic.2005.10.001](https://doi.org/10.1016/j.ic.2005.10.001).

- [2] D. Varacca, H. Völzer and G. Winskel, *Probabilistic Event Structures and Domains*, Theoretical Computer Science **358** (2006), 173–199. DOI : [10.1016/j.tcs.2006.01.015](https://doi.org/10.1016/j.tcs.2006.01.015).
- [3] S. Abbes and J. Mairesse, *Uniform and Bernoulli measures on the boundary of trace monoids*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **135** (2015), 201–236. DOI : [10.1016/j.jcta.2015.05.003](https://doi.org/10.1016/j.jcta.2015.05.003).
- [4] F. Bracho and M. Droste, *Labelled domains and automata with concurrency*, Theoretical Computer Science **135** (1994), 289–318.
- [5] M. Nielsen, G. Plotkin and G. Winskel, *Petri nets, event structures and domains, part I*, Theoretical Computer Science **13** (1981), 85–108. DOI : [10.1016/0304-3975\(81\)90112-2](https://doi.org/10.1016/0304-3975(81)90112-2).
- [6] M. Droste, F. Bracho and D. Kuske, *Representation of computations in concurrent automata by dependence orders*, Theoretical Computer Science **174** (1997), 67–96.
- [7] D. J. Aldous, *Representations for partially exchangeable arrays of random variables*, Journal of Multivariate Analysis **11** (1981), 581–598. DOI : [10.1016/0047-259X\(81\)90099-3](https://doi.org/10.1016/0047-259X(81)90099-3).
- [8] O. Kallenberg, *On the representation theorem for exchangeable arrays*, Journal of Multivariate Analysis **30** (1989), 137–154. DOI : [10.1016/0047-259X\(89\)90092-4](https://doi.org/10.1016/0047-259X(89)90092-4).
- [9] I. Benjamini and O. Schramm, *Recurrence of Distributional Limits of Finite Planar Graphs*, Electronic Journal of Probability **6** (2001), 1–13. DOI : [10.1214/EJP.v6-96](https://doi.org/10.1214/EJP.v6-96).
- [10] D. Aldous and R. Lyons, *Processes on Unimodular Random Networks*, Electronic Journal of Probability **12** (2007), 1454–1508. DOI : [10.1214/EJP.v12-463](https://doi.org/10.1214/EJP.v12-463).
- [11] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz and R. Loll, *The Spectral Dimension of the Universe is Scale Dependent*, Physical Review Letters **95**, 171301 (2005). DOI : [10.1103/PhysRevLett.95.171301](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.171301).
- [12] D. P. Rideout and R. D. Sorkin, *Classical sequential growth dynamics for causal sets*, Physical Review D **61**, 024002 (2000). DOI : [10.1103/PhysRevD.61.024002](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002).
- [13] S. Surya, *The causal set approach to quantum gravity*, Living Reviews in Relativity **22**, 5 (2019). DOI : [10.1007/s41114-019-0023-1](https://doi.org/10.1007/s41114-019-0023-1).
- [14] Wolfram Physics Project, *Multiway Systems for Our Models*, Technical Introduction. wolframphysics.org/technical-introduction/the-updating-process-in-our-models/multiway-systems-for-our-models/.
- [15] Wolfram Physics Project, *Causal Invariance*, Technical Introduction. wolframphysics.org/technical-introduction/the-updating-process-in-our-models/causal-invariance/.
- [16] T. Konopka, F. Markopoulou and S. Severini, *Quantum graphity : A model of emergent locality*, Physical Review D **77**, 104029 (2008). DOI : [10.1103/PhysRevD.77.104029](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.77.104029).
- [17] F. Markopoulou, *Quantum causal histories*, arXiv :hep-th/9904009 (1999). [arXiv:hep-th/9904009](https://arxiv.org/abs/hep-th/9904009).
- [18] L. Hardy, *Probability Theories with Dynamic Causal Structure : A New Framework for Quantum Gravity*, arXiv :gr-qc/0509120 (2005). [arXiv:gr-qc/0509120](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0509120).
- [19] L. Hardy, *Towards Quantum Gravity : A Framework for Probabilistic Theories with Non-Fixed Causal Structure*, arXiv :gr-qc/0608043 (2006). [arXiv:gr-qc/0608043](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0608043).
- [20] C. Cao, S. M. Carroll and S. Michalakis, *Space from Hilbert space : Recovering geometry from bulk entanglement*, Physical Review D **95**, 024031 (2017). DOI : [10.1103/PhysRevD.95.024031](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.95.024031).
- [21] F. Markopoulou and L. Smolin, *Disordered locality in loop quantum gravity states*, Classical and Quantum Gravity **24** (2007), 3813–3824. DOI : [10.1088/0264-9381/24/15/003](https://doi.org/10.1088/0264-9381/24/15/003).
- [22] C. J. Wood and R. W. Spekkens, *The lesson of causal discovery algorithms for quantum correlations : causal explanations of Bell-inequality violations require fine-tuning*, New Journal of Physics **17**, 033002 (2015). DOI : [10.1088/1367-2630/17/3/033002](https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002).

- [23] H.-O. Georgii, *Gibbs Measures and Phase Transitions*, 2nd ed., De Gruyter Studies in Mathematics 9, De Gruyter, 2011.
- [24] S. Abramsky and A. Brandenburger, *The sheaf-theoretic structure of non-locality and contextuality*, New Journal of Physics **13**, 113036 (2011). DOI : [10.1088/1367-2630/13/11/113036](https://doi.org/10.1088/1367-2630/13/11/113036).
- [25] J. S. Bell, *On the Einstein Podolsky Rosen paradox*, Physics Physique Fizika **1** (1964), 195–200. DOI : [10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195](https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195).
- [26] B. Hensen et al., *Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres*, Nature **526** (2015), 682–686. DOI : [10.1038/nature15759](https://doi.org/10.1038/nature15759).
- [27] M. Giustina et al., *Significant-Loophole-Free Test of Bell’s Theorem with Entangled Photons*, Physical Review Letters **115**, 250401 (2015). DOI : [10.1103/PhysRevLett.115.250401](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.250401).
- [28] L. K. Shalm et al., *Strong Loophole-Free Test of Local Realism*, Physical Review Letters **115**, 250402 (2015). DOI : [10.1103/PhysRevLett.115.250402](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.250402).
- [29] N. N. Vorob’ev, *Consistent families of measures and their extensions*, Theory of Probability and Its Applications **7** (1962), 147–163. DOI : [10.1137/1107014](https://doi.org/10.1137/1107014).
- [30] C. Beeri, R. Fagin, D. Maier and M. Yannakakis, *On the desirability of acyclic database schemes*, Journal of the ACM **30** (1983), 479–513. DOI : [10.1145/2402.322389](https://doi.org/10.1145/2402.322389).
- [31] F. Barahona and A. R. Mahjoub, *On the cut polytope*, Mathematical Programming **36** (1986), 157–173. DOI : [10.1007/BF02592023](https://doi.org/10.1007/BF02592023).
- [32] B. S. Cirel’son (Tsirelson), *Quantum generalizations of Bell’s inequality*, Letters in Mathematical Physics **4** (1980), 93–100. DOI : [10.1007/BF00417500](https://doi.org/10.1007/BF00417500).
- [33] S. L. Braunstein and C. M. Caves, *Wringing out better Bell inequalities*, Annals of Physics **202** (1990), 22–56. DOI : [10.1016/0003-4916\(90\)90339-P](https://doi.org/10.1016/0003-4916(90)90339-P).
- [34] M. Araújo, M. T. Quintino, C. Budroni, M. Terra Cunha and A. Cabello, *All noncontextuality inequalities for the n -cycle scenario*, Physical Review A **88**, 022118 (2013). DOI : [10.1103/PhysRevA.88.022118](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.022118).
- [35] H.-J. Schmidt, *Generalized Bell inequalities and frustrated spin systems*, arXiv :cond-mat/0604591 (2006).
- [36] M. M. Wolf, F. Verstraete and J. I. Cirac, *Entanglement and frustration in ordered systems*, International Journal of Quantum Information **1** (2003), 465–477 ; arXiv :quant-ph/0311051.
- [37] A. Fine, *Hidden variables, joint probability, and the Bell inequalities*, Physical Review Letters **48** (1982), 291–295.
- [38] B. Durhuus, T. Jonsson and J. F. Wheeler, *On the spectral dimension of causal triangulations*, Journal of Statistical Physics **139** (2010), 859–881 ; arXiv :0908.3643.
- [39] B. Durhuus, T. Jonsson and J. F. Wheeler, *The spectral dimension of generic trees*, Journal of Statistical Physics **128** (2007), 1237–1260.
- [40] G. Bianconi and C. Rahmede, *Emergent hyperbolic network geometry*, Scientific Reports **7**, 41974 (2017) ; arXiv :1607.05710.